Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário

Simone D. J. Barbosa
Bruno Santana da Silva
Milene Selbach Silveira
Isabela Gasparini
Ticianne Darin
Gabriel D. J. Barbosa

Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário

Simone Diniz Junqueira Barbosa

Bruno Santana da Silva

Milene Selbach Silveira

Isabela Gasparini

Ticianne Darin

Gabriel Diniz Junqueira Barbosa

03 de maio de 2021

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Interação humano-computador e experiência do usuário [livro eletrônico] / Simone Diniz Junqueira Barbosa ... [et al.]. -- 1. ed. -- Rio de Janeiro : Simone Diniz Junqueira Barbosa, 2021.
PDF

Outros autores : Bruno Santana da Silva, Milene Selbach Silveira, Isabela Gasparini, Ticianne Darin, Gabriel D. J. Barbosa.
ISBN 978-65-00-19677-1

1. Ciência da computação 2. Design 3. Interatividade 4. Tecnologia digital 5. Usuários da Internet - Comportamento de uso I. Silva, Bruno Santana da. II. Silveira, Milene Selbach. III. Gasparini, Isabela. IV. Darin, Ticianne. V. Barbosa, Gabriel D. J.

21-60413 CDD-004.07

Índices para catálogo sistemático:

1. Ciência da computação : Estudo e ensino 004.07

Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

Figura 1: Caption

Prefácio

Este é um livro em construção. Nasceu da vontade de estender o livro de Barbosa e Silva (2010), publicado há pouco mais de dez anos. Acreditamos que não bastava fazer uma segunda edição daquele livro; queríamos buscar novas e diversas perspectivas, experiências e conhecimentos.

Escrever um livro é uma tarefa árdua e demorada. Como hoje nos beneficiamos por tecnologias digitais que nos permitem trabalhar de forma iterativa e incremental no texto, optamos por não esperar que concluíssemos a extensão e revisão do texto para sua publicação inicial. Os leitores de *Interação Humano-Computador* (Barbosa e Silva, 2010) perceberão que, por enquanto, muito pouco mudou. Começamos a alterar a estrutura para refletir nossa visão do livro, revisamos alguns exemplos e estendemos algumas seções. O Apêndice A — *O que mudou nesta versão* — ao final deste volume, indica as alterações realizadas a cada versão. As novas seções, cujo conteúdo ainda está em elaboração, estão marcadas com (*).

A plataforma de autopublicação que estamos utilizando notifica os leitores toda vez que uma nova versão for disponibilizada, dando-lhes a opção de efetuar o *download* do arquivo atualizado. Como se trata de uma obra em construção, contamos com nossos leitores para nos darem *feedback* ao longo desta jornada. Para isto, convidamos você a nos contactar através do e-mail livro.ihc.ux@gmail.com.

Simone, Bruno, Milene, Isabela, Ticianne e Gabriel
02 de Março de 2021

Como citar este livro

Este livro deve ser citado da seguinte maneira:

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) *Interação Humano-Computador e Experiência do usuário.* Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1.

O código `BibTeX` correspondente é o seguinte:

```
@book{BarbosaEtAl2021InteracaoHumanoComputadorExperiencia,
     title = {Interação {Humano}-{Computador} e {Experiência} do {Usuário}},
     publisher = {Autopublicação},
     author = {Barbosa, Simone Diniz Junqueira and
         Silva, Bruno Santana da and
         Silveira, Milene Selbach and
         Gasparini, Isabela and
         Darin, Ticianne and
         Barbosa, Gabriel Diniz Junqueira},
     year = {2021},
     isbn = {978-65-00-19677-1}
}
```

Sumário

I Introdução **1**

1 Introdução **3**

1.1 O Impacto das Tecnologias Digitais no Cotidiano . . . 3
1.2 Diferentes Visões sobre a Construção de Sistemas Interativos . . . 8
1.3 Objetos de Estudo . . . 10
1.4 IHC e UX como Áreas Multidisciplinares . . . 13
1.5 Benefícios de IHC e de UX . . . 15
1.6 Retorno sobre o Investimento . . . 16

2 Histórico de IHC **21**

2.1 Histórico de IHC no Mundo (*) . . . 21
2.2 IHC no Brasil . . . 21
2.2.1 A CEIHC . . . 21
2.2.2 O IHC . . . 22
2.2.3 Mais Detalhes sobre a Comunidade . . . 22

II Fundamentos **25**

3 Conceitos Básicos **27**

3.1 Interface, Interação e *Affordance* . . . 27
3.1.1 Interação . . . 29
3.1.2 Interface . . . 32
3.1.3 *Affordance* . . . 34
3.2 Qualidade em IHC . . . 34
3.2.1 Usabilidade . . . 35
3.2.2 Experiência do Usuário (UX) . . . 37
3.2.3 Acessibilidade . . . 48
3.2.4 Comunicabilidade . . . 50

4 Fatores Humanos em Sistemas Computacionais **55**

4.1 Percepção (*) . . . 55
4.1.1 Percepção Visual e Princípios de Gestalt . . . 55
4.1.2 Percepção de Cores . . . 56
4.2 Cognição . . . 57
4.2.1 O que é Cognição . . . 57
4.2.2 Sistemas Cognitivos . . . 58
4.2.3 Vieses Cognitivos . . . 59
4.2.4 Implicações para o Design de IHC/UX . . . 61

4.3 Afeto e Emoção . . . 63
4.3.1 Conceitos Básicos . . . 63
4.3.2 Processamento Emocional Básico . . . 65
4.3.3 Abordagens de Emoção e Afeto em IHC . . . 68

5 Abordagens Teóricas em IHC 73
5.1 Introdução . . . 73
5.2 Psicologia Experimental . . . 74
5.2.1 Lei de Hick-Hyman . . . 74
5.2.2 Lei de Fitts . . . 74
5.3 Psicologia Cognitiva Aplicada . . . 76
5.4 Engenharia Cognitiva . . . 78
5.4.1 Teoria da Ação . . . 80
5.5 Abordagens Etnometodológicas . . . 84
5.5.1 Análise da Conversação . . . 85
5.5.2 Comunicação Usuário–Sistema . . . 86
5.5.3 Estudos Etnometodológicos de IHC . . . 88
5.6 Teoria da Atividade . . . 89
5.6.1 Princípios da Teoria da Atividade . . . 91
5.6.2 Contradição e Aprendizado . . . 92
5.6.3 Teoria da Atividade em IHC . . . 92
5.7 Cognição Distribuída . . . 94
5.8 Engenharia Semiótica . . . 95
5.8.1 Semiótica: Signo, Significação, Comunicação e Semiose . . . 97
5.8.2 Sistema Computacional Interativo como Artefato Intelectual . . . 99
5.8.3 Espaço de Design de IHC . . . 100
5.8.4 Comparação com o Design Centrado no Usuário . . . 102

III Processos e Atividades de Design 105

6 Processos de Design de IHC 107
6.1 O Que é Design? . . . 107
6.2 Perspectivas de Design . . . 110
6.3 Processos de Design de IHC . . . 112
6.3.1 Ciclo de Vida em Estrela . . . 115
6.3.2 Engenharia de Usabilidade de Nielsen . . . 116
6.3.3 Engenharia de Usabilidade de Mayhew . . . 119
6.3.4 Design Contextual . . . 121
6.3.5 Design Baseado em Cenários . . . 122
6.3.6 Design Dirigido por Objetivos . . . 123
6.3.7 Design Centrado na Comunicação . . . 125
6.3.8 *Design Thinking* (*) . . . 127
6.4 Integração das Atividades de IHC com Engenharia de Software . . . 128
6.5 Métodos Ágeis e IHC . . . 132

7 Identificação de Necessidades dos Usuários e Definição dos Requisitos de IHC 135
7.1 Introdução . . . 135
7.2 Que Dados Coletar? . . . 137
7.3 De Quem Coletar Dados? . . . 138
7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas . . . 140
7.5 Como Coletar Dados dos Usuários? . . . 143
7.5.1 Entrevistas . . . 144
7.5.2 Questionários . . . 148
7.5.3 Grupos de Foco . . . 152
7.5.4 *Brainstorming* de Necessidades e Desejos dos Usuários . . . 152
7.5.5 Classificação de Cartões . . . 155
7.5.6 Estudos de Campo . . . 158
7.5.7 Investigação Contextual . . . 159

8 Organização do Espaço de Problema 165
8.1 Perfil de Usuário . . . 165
8.2 Personas . . . 167
8.3 Cenários . . . 172
8.4 Análise de Tarefas . . . 177
8.4.1 Análise Hierárquica de Tarefas . . . 178
8.4.2 GOMS (*Goals, Operators, Methods, and Selection Rules*) . . . 181
8.4.3 Árvores de Tarefas Concorrentes (*ConcurTaskTrees* – CTT) . . . 187

9 Design de IHC 191
9.1 Introdução . . . 191
9.2 Cenários de Interação . . . 192
9.3 Design Centrado na Comunicação . . . 194
9.3.1 Objetivos dos Usuários . . . 196
9.3.2 Esquema Conceitual de Signos: Conteúdo (Parte I) . . . 199
9.3.3 Prevenção e Recuperação de Rupturas Comunicativas . . . 203
9.3.4 Modelagem de Tarefas . . . 205
9.3.5 Modelagem da Interação . . . 208
9.4 Design da Interface . . . 219
9.4.1 Estilos de Interação . . . 219
9.4.2 Representações da Interface com Usuário . . . 222
9.4.3 Da Interação como uma Conversa para o Design da Interface . . . 226
9.4.4 Esquema Conceitual de Signos: Expressão (Parte II) . . . 228
9.5 Projeto do Sistema de Ajuda . . . 231
9.6 Desafios de Design de Sistemas Adaptáveis e Adaptativos . . . 233

10 Princípios e Diretrizes para o Design de IHC 237
10.1 Introdução . . . 237
10.2 Princípios e Diretrizes Gerais . . . 238
10.2.1 Correspondência com as Expectativas dos Usuários . . . 238
10.2.2 Simplicidade nas Estruturas das Tarefas . . . 239
10.2.3 Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário . . . 239
10.2.4 Consistência e Padronização . . . 241
10.2.5 Promovendo a Eficiência do Usuário . . . 242
10.2.6 Antecipação . . . 243

10.2.7 Visibilidade e Reconhecimento . . . 244
10.2.8 Conteúdo Relevante e Expressão Adequada . . . 246
10.2.9 Projeto para Erros . . . 247
10.3 Padrões de Design de IHC . . . 248
10.4 *Dark Patterns* . . . 250
10.5 Guias de Estilo . . . 257

11 Planejamento da Avaliação de IHC **261**
11.1 Por que Avaliar? . . . 261
11.2 O que Avaliar? . . . 264
11.3 Quando Avaliar o Uso de um Sistema? . . . 267
11.4 Onde Coletar Dados sobre Experiências de Uso? . . . 267
11.5 Que Tipos de Dados Coletar e Produzir? . . . 269
11.6 Qual Tipo de Método de Avaliação Escolher? . . . 272
11.7 Como Avaliar? . . . 273
11.7.1 Por Onde Começar? . . . 273
11.7.2 Preparação . . . 274
11.7.3 Coleta de Dados . . . 277
11.7.4 Interpretação . . . 278
11.7.5 Consolidação e Relato dos Resultados . . . 279
11.8 O Framework DECIDE . . . 279

12 Métodos de Avaliação de IHC **281**
12.1 Avaliação de IHC através de Inspeção . . . 281
12.1.1 Avaliação Heurística . . . 281
12.1.2 Percurso Cognitivo . . . 286
12.1.3 Método de Inspeção Semiótica . . . 293
12.2 Avaliação de IHC através de Observação . . . 301
12.2.1 Teste de Usabilidade . . . 301
12.2.2 Método de Avaliação de Comunicabilidade . . . 304
12.2.3 Prototipação em Papel . . . 316
12.2.4 Resumo Comparativo dos Métodos de Avaliação . . . 319

IV Tópicos Especiais **323**

13 Tópicos Especiais **325**
13.1 Gamificação . . . 325
13.1.1 Para Saber Mais: . . . 329
13.2 Desenvolvimento por Usuário Final (*End-User Development*) . . . 329
13.2.1 End-User Programming (EUP) . . . 329
13.2.2 Engenharia de Software por Usuário Final (*End-User Software Engineering – EUSE*) 330
13.2.3 EUD no Contexto da Engenharia Semiótica . . . 331
13.2.4 Para Saber Mais . . . 331

Apêndice **355**

A O que mudou em cada versão **355**
A.1 Versão de 2021-03-02 . . . 355

A.2 Versão de 2021-05-03 355
A.3 Versão de 2022-01-27 355

21

Capítulo 10

Princípios e Diretrizes para o Design de IHC

Objetivos do Capítulo

- Apresentar princípios e diretrizes para o design de IHC, exemplificando seu uso.
- Discutir os benefícios de se utilizar padrões de design de IHC e apresentar alguns modelos de documentação de padrões.
- Descrever brevemente o uso de guias de estilo e apresentar uma estrutura para esse documento.

Texto

Este capítulo apresenta alguns princípios, diretrizes (Norman, 1988; Nielsen, 1994c; Shneiderman, 1998; Cooper, 1999; Tognazzini, 2014) e padrões de design (Tidwell, 2011) comumente utilizados na construção das interfaces de usuário.

10.1 Introdução

Grupo 01

A literatura de IHC está repleta de conjuntos de princípios, diretrizes (*guidelines*) e heurísticas. **Princípios** costumam representar objetivos gerais e de alto nível; **diretrizes**, regras gerais comumente observadas na prática; e **padrões**, soluções específicas a certos contextos bem delimitados, envolvendo certos usuários desempenhando determinadas tarefas. Entretanto, essa classificação nem sempre é utilizada precisamente, e alguns proponentes de diretrizes as intitulam de princípios. Os conjuntos mais conhecidos de princípios e diretrizes são os de Norman (1988), de Tognazzini (2014),[1] as heurísticas de Nielsen (1994b)[2] e as regras de ouro de Shneiderman (Shneiderman, 1998).

Todos os pesquisadores e profissionais de IHC ressaltam que o uso de princípios e diretrizes jamais substitui as demais atividades de análise, design (conceitual e concreto) e avaliação. Embora princípios e diretrizes possam ser utilizados como auxílio ao design, elas não substituem um processo cuidadoso que inclui a busca pelo entendimento do problema, a elaboração de soluções candidatas e a avaliação dessas soluções alternativas.

Alguns conjuntos de diretrizes são desenvolvidos especificamente para certos ambientes de trabalho, como o Windows®, o MacOs®e o Gnome®, para certos dispositivos, como dispositivos móveis e televisão digital interativa, e certos domínios, como educação, governo eletrônico etc. Alguns conjuntos de

[1] `https://asktog.com/atc/principles-of-interaction-design/`

[2] Nielsen (1994b) denomina seu conjunto de diretrizes alternadamente de princípios, diretrizes e heurísticas.

diretrizes, como os voltados para certos ambientes de trabalho, visam motivar designers a seguir uma certa padronização para assegurar aparência e comportamento (*look-and-feel*) semelhantes com o que os desenvolvedores ou alguma outra organização propuseram. Entretanto, diretrizes frequentemente são recomendações genéricas e descontextualizadas da teoria ou base empírica que lhes deram origem. Além disso, muitas vezes duas ou mais diretrizes são conflitantes. A aplicação adequada de boa parte dos princípios e diretrizes depende, em alguma medida, do conhecimento do designer acerca do domínio do problema, dos usuários e das suas atividades nesse domínio. Sendo assim, cabe ao designer considerar cuidadosamente se e quais diretrizes são adequadas à sua situação de design, e como elas devem se manifestar na solução de IHC.

Diretrizes são comumente utilizadas em listas de verificação (*checklists*), em que inspetores examinam uma interface para avaliar se ela está em conformidade com o conjunto selecionado de diretrizes (veja a Seção 11.2). No Brasil, temos como exemplo a ErgoList,[3] lista de verificação desenvolvida com base em princípios de ergonomia.

Grupo 02

10.2 Princípios e Diretrizes Gerais

Norman (1988) destaca a necessidade de projetarmos o sistema utilizando um modelo conceitual que o usuário possa apreender rapidamente e sem dificuldade. O modelo conceitual deve auxiliar a interpretar o relacionamento entre as ações e informações apresentadas pelo sistema e o conhecimento no mundo.

Segundo Norman (1988), o design deve facilitar: determinar quais ações são possíveis a cada momento, fazendo uso de restrições (*constraints*); tornar as coisas visíveis, incluindo o modelo conceitual do sistema, as ações alternativas e os resultados das ações; avaliar o estado corrente do sistema e seguir mapeamentos naturais entre as intenções e as ações requeridas, entre as ações e o efeito resultante, e entre a informação que está visível e a interpretação do estado do sistema.

Os princípios e as diretrizes comumente utilizados em IHC giram em torno dos seguintes tópicos: correspondência com as expectativas dos usuários; simplicidade nas estruturas das tarefas; equilíbrio entre controle e liberdade do usuário; consistência e padronização; promoção da eficiência do usuário; antecipação das necessidades do usuário; visibilidade e reconhecimento; conteúdo relevante e expressão adequada; e projeto para erros. As próximas subseções apresentam algumas diretrizes e ilustram como podem ser utilizadas no design da interação e da interface.

10.2.1 Correspondência com as Expectativas dos Usuários

Segundo Norman (1988), devemos *explorar os mapeamentos naturais*, seja entre as variáveis mentais e as físicas, seja entre as tarefas e os controles utilizados para manipular essas variáveis no mundo real e no sistema projetado (veja Seção 5.4). Devemos nos certificar de que o usuário consegue determinar os relacionamentos entre: intenções e ações possíveis; entre ações e seus efeitos no sistema; entre o estado real do sistema e o que é percebido pela visão, audição ou tato; entre o estado percebido do sistema e as necessidades, intenções e expectativas do usuário.

Por exemplo, ao projetar um sistema de comércio eletrônico, devemos examinar como as pessoas fazem suas compras em lojas físicas: uma pessoa entra em uma loja, escolhe um ou mais produtos (com ou sem ajuda de um vendedor), e somente precisa se identificar no momento de finalizar a compra e pagar pela mercadoria escolhida. Da mesma maneira, um sistema de comércio eletrônico deve permitir ao usuário buscar e selecionar os produtos anonimamente, e exigir sua identificação apenas no momento de finalizá-la (Figura 10.1a). Entretanto, ainda hoje, alguns sistemas na Web exigem que o usuário se identifique antes mesmo de encontrar um produto do seu interesse (Figura 10.1b). Em que situações isso faria sentido? Se por um lado um negócio pode oferecer preços diferenciados para seus clientes cadastrados,

[3] `http://www.labiutil.inf.ufsc.br/ergolist/`

não deveria excluir os potenciais clientes ainda não cadastrados. Surge então a oportunidade para uma terceira solução alternativa: oferecer, mas não exigir, a identificação do usuário a qualquer momento da sua navegação pelo sistema anterior ao procedimento de efetivação da compra (*checkout*): antes ou depois de buscar produtos ou de incluí-los no carrinho de compras.

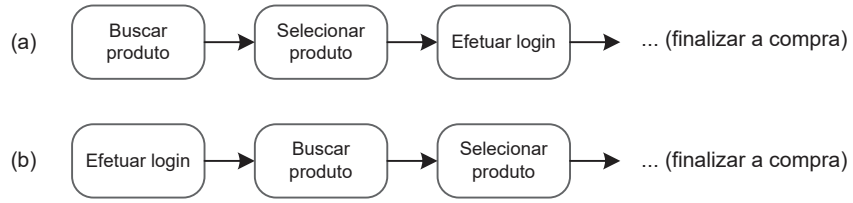


Figura 10.1: Sequências alternativas de cenas em sites de comércio eletrônico, solicitando a identificação do usuário em diferentes momentos da interação.)

Grupo 03

Shneiderman (1998) recomenda *estruturar o diálogo de forma a seguir uma linha de raciocínio* e *fornecer um fechamento*. Segundo ele, as sequências de ações devem ser organizadas em grupos com início, meio e fim. Segundo Nielsen (1994c), o projetista deve seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em uma ordem natural e lógica. Para isso, é importante entendermos as sequências de ações que são familiares aos usuários e, caso a solução se desvie do que lhes é familiar, deve ao menos refletir uma organização lógica que lhes seja plausível. Além disso, ele ressalta a importância de fornecer um *feedback* informativo na conclusão de um grupo de ações (veja Subseção 10.2.7), para proporcionar aos usuários a satisfação de terem concluído uma tarefa, um sentimento de alívio, um sinal de que podem deixar de lado planos de contingência que tiverem formulado e uma indicação de que já podem se preparar para o novo grupo de ações.

Além dos aspectos estruturais, o designer deve projetar a interface utilizando o idioma do usuário, com palavras, expressões e conceitos que lhe são familiares, em vez de utilizar termos orientados ao sistema ou a desenvolvedores.

Tognazzini (2014) recomenda o *uso de metáforas* de forma cuidadosa, para permitir que os usuários identifiquem rapidamente sutilezas do modelo conceitual subjacente ao sistema. Boas metáforas são como histórias, criando imagens na mente. Elas devem evocar algo familiar, mas geralmente trazem também algo novo. Por exemplo, uma pasta num gerenciador de arquivos não tem a mesma limitação de número de itens de conteúdo que uma pasta física.

10.2.2 Simplicidade nas Estruturas das Tarefas

Norman (1988) recomenda *simplificar a estrutura das tarefas*, reduzindo a quantidade de planejamento e resolução de problemas que elas requerem. Tarefas desnecessariamente complexas podem ser reestruturadas, em geral utilizando inovações tecnológicas. Para simplificar a estrutura das tarefas, os designers podem seguir quatro abordagens tecnológicas: a) manter a tarefa a mesma, mas fornecendo diversas formas de apoio para que os usuários consigam aprender e realizar a tarefa; b) usar tecnologia para tornar visível o que seria invisível, melhorando o *feedback* e a capacidade de o usuário se manter no controle da tarefa; c) automatizar a tarefa ou parte dela, mantendo-a igual; e d) modificar a natureza da tarefa. Norman alerta para o perigo de a automação tirar controle demais do usuário, escravizando-o ou tornando-o tão confiante e dependente da tecnologia a ponto de reduzir ou até mesmo eliminar sua capacidade de trabalhar sem a automação.

Grupo 04

10.2.3 Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

Norman (1988); Nielsen (1994c); Tognazzini (2014); Shneiderman (1998); Cooper (1999) destacam a importância de manter o usuário no controle. Tognazzini (2014) lembra que o computador, a interface e o

ambiente de trabalho "pertencem" ao usuário. Ele afirma que, quando deixamos o usuário "no comando", ele aprende rapidamente e ganha um sentimento de maestria. Entretanto, ele ressalta a necessidade de buscar um equilíbrio, pois quando não há limites ou restrições os usuários podem se sentir perdidos ou angustiados com o excesso de opções. Devemos tentar reduzir o número de opções ou decisões que o usuário precisa tomar a cada instante. Norman (1988) recomenda *explorar o "poder das restrições", tanto naturais como artificiais*, e projetar restrições para que o usuário sinta como se houvesse apenas uma coisa possível a fazer: a coisa "certa", é claro.

Segundo Tognazzini (2014), os usuários não devem ficar presos num caminho de interação único para realizar uma atividade. O caminho mais rápido ou preferencial pode ser o de "menor resistência", mas usuários que queiram explorar diferentes alternativas e cenários devem conseguir fazê-lo.

Sempre deve ser fornecida aos usuários uma "saída" clara e rápida, mas deve ser mais fácil se manter "no caminho" do que sair dele inadvertidamente (Figura 10.2). A decisão entre oferecer mais ou menos liberdade ao usuário varia com o seu perfil. Usuários mais inexperientes podem precisar de mais assistência e menos alternativas, ao passo que usuários experientes de interfaces de uso frequente devem poder comandá-la como melhor lhes convier.

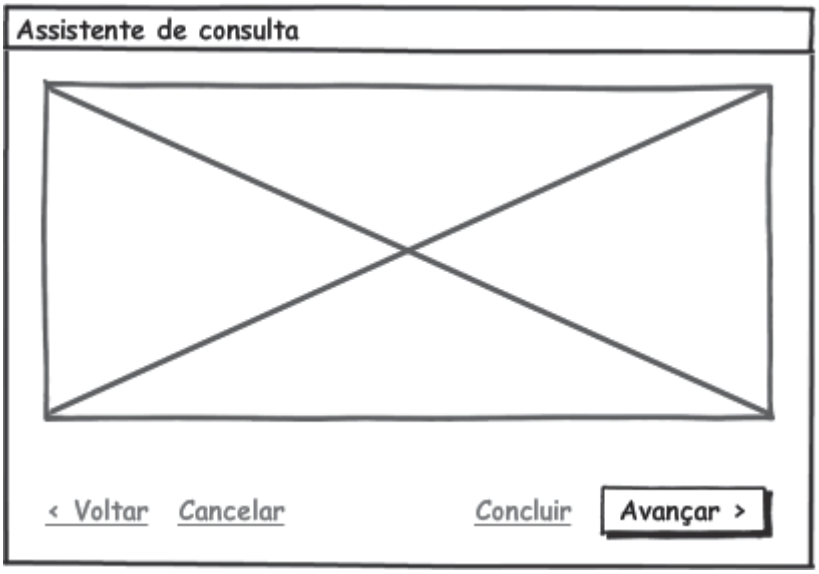


Figura 10.2: Tela de assistente com indicação clara do botão primário.)

Grupo 05

Cooper (1999) afirma que o software deve *ser maleável e ter "jogo de cintura"*. Para ele, isso significa aceitar permanecer em estados intermediários e realizar algumas ações fora de ordem ou antes que seus pré-requisitos tenham sido satisfeitos. Em outras palavras, não deve forçar os usuários a trabalharem de um único modo. Entretanto, deve sempre guardar um registro de tudo o que tiver sido feito para que o responsável por cada ação possa ser identificado.

Shneiderman (1998) recomendam *permitir que o usuário tenha controle local da interação*, ou seja, que o usuário inicie as ações, em vez de apenas reagir a ações do sistema. Ele se refere principalmente a usuários experientes, que costumam querer sentir que controlam o sistema e o sistema responde às suas ações, e não o contrário. Além dele, Nielsen (1994c) e Tognazzini (2014) também destacam a importância de *permitir que o usuário cancele, desfaça e refaça suas ações*. Os usuários frequentemente escolhem funções do sistema por engano e precisam de uma "saída de emergência" claramente marcada para sair do estado indesejado sem ter de percorrer um diálogo extenso (Figura 10.3).

Permitir que o usuário desfaça suas ações reduz a sua ansiedade e o medo de errar, pois ele sabe que os erros podem ser desfeitos. Essa possibilidade também é importante para o *aprendizado por exploração*. Os usuários frequentemente exploram partes da interface para descobrir o que aconteceria se eles fizessem

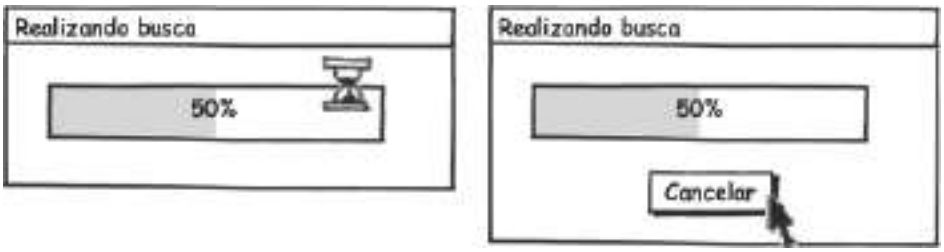


Figura 10.3: Telas de progresso sem e com opção de cancelar.)

isso ou aquilo, e assim aprendem mais sobre o sistema e sobre seu próprio trabalho. Para isso, é importante que ações potencialmente perigosas possam ser desfeitas, pois podem ser acionadas equivocadamente pelos usuários. Se um usuário pedir para apagar um arquivo, por exemplo, o sistema deve obedecer e se preparar para desfazer a ação, caso solicitado.

Segundo Cooper (1999), a possibilidade de desfazer ações evita a necessidade de apresentar diversos diálogos pedindo confirmação das ações dos usuários. Usar diálogos de confirmação em excesso e de forma indiscriminada não apenas aumenta o tempo de realização das tarefas, mas também pode tornar a comunicação ineficiente, pois muitos usuários acabam prosseguindo a interação sem mesmo ler o conteúdo desses diálogos. Quando uma operação considerada perigosa não puder ser desfeita, devemos projetar medidas de segurança para que ela não seja acionada incidentalmente (Figura 10.4).



Figura 10.4: Diálogos de confirmação para uma operação que não pode ser desfeita. Qual é a mais segura?)

Para aumentar o controle do usuário sobre a interação, o sistema também deve permitir que os usuários trabalhem de modo *flexível*, através de parâmetros configuráveis, por exemplo. Entretanto, devemos buscar um equilíbrio entre a gama de opções oferecidas ao usuário e sua capacidade de entender as consequências da combinação de parâmetros escolhida. O sistema não deve forçar o usuário a escolher o tempo todo um sem-número de opções para prosseguir rumo ao seu objetivo (Cooper, 1999). Daí a importância de escolher bons valores padrão (*defaults*) para quando não for necessário incomodar o usuário.

Grupo 06

10.2.4 Consistência e Padronização

Para facilitar o aprendizado e uso de um sistema, Norman (1988) recomenda *assegurar a consistência da interface com o modelo conceitual embutido no sistema*. Isso requer que tudo sobre o produto (modelo de design e imagem do sistema — veja Seção 5.4 —, incluindo documentação e manuais de instrução) esteja consistente com e exemplifique a operação do modelo conceitual adequado.

Tanto Norman (1988) como Tognazzini (2014) acreditam que a consistência mais importante é com as expectativas dos usuários, como visto na seção anterior. Segundo eles, mesmo quando essa correspondência não é possível, ou seja, quando precisamos definir mapeamentos arbitrários, devemos *padronizar*. Norman,

Tognazzini, Nielsen e Shneiderman recomendam padronizar as ações, os resultados das ações, o layout dos diálogos e as visualizações de informação. Ações relacionadas em situações semelhantes devem funcionar da mesma forma. Por exemplo, um botão Fechar não deve ser utilizado para cancelar um diálogo em algumas situações e para confirmá-lo em outras.

Os usuários não devem ter de se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. Por exemplo, utilizar rótulos Salvar e Gravar indiscriminadamente em um mesmo sistema pode confundir o usuário. A mesma terminologia deve ser utilizada em perguntas, menus e sistemas de ajuda. Nielsen (1994c) recomenda ainda seguir as convenções da plataforma ou ambiente computacional. Segundo Cooper (1999), um sistema que se comporte de modo irregular ou instável não é confiável.

Tognazzini (2014) ressalta ainda que alguns elementos de interface exigem maior consistência do que outros. Em particular, elementos que não possuem correspondência visual na interface ou cuja operação é internalizada pelos usuários (e acionada "sem pensar") não devem variar em diferentes partes do sistema. Por exemplo, sequências de teclas de atalho e o comportamento da roda do mouse para rolamento ou zoom devem ser padronizados em todo o sistema.

Em contrapartida, se dois elementos de interface possuem comportamento diferente, eles devem ter aparências distintas. Por exemplo, um elemento de interface utilizado para selecionar uma opção deve ser distinto de um elemento utilizado para disparar uma ação do sistema.

Tognazzini (2014) alerta, no entanto, que eventualmente queremos propositalmente tornar algo inconsistente, para que o usuário não possa atuar de forma automática e precise refletir sobre o que está fazendo. Esse é o caso, por exemplo, de diálogos de confirmação em que os botões Sim e Não são substituídos por rótulos mais representativos dos efeitos de cada botão, e que não podem ser acionados pelo simples pressionamento das teclas S ou N.

10.2.5 Promovendo a Eficiência do Usuário

Grupo 07

Tognazzini (2014) recomenda considerar sempre a *eficiência do usuário* em primeiro lugar, e não a do computador. As pessoas são mais custosas do que máquinas, e uma economia de tempo e esforço do usuário costumam trazer mais benefícios do que economias semelhantes de processamento ou armazenamento. Para isso, Tognazzini sugere *manter o usuário ocupado*. Toda vez que o usuário precisa esperar o sistema responder antes que possa continuar seu trabalho, há perda de produtividade e desperdício de dinheiro. Sendo assim, processamentos demorados não devem prender a interação, mas sim permitir que os usuários continuem seu trabalho com outras partes do sistema, deixando esses processos executando em *background*. Para isso, um bom projeto de arquitetura do software é essencial. Aliás, esse ponto reforça a necessidade de cooperação, comunicação e parceria constante entre os engenheiros e os designers de IHC durante todo o processo de desenvolvimento (veja a Seção 1.2).

Segundo Cooper (1999), o sistema deve ser *sensível ao que o usuário está fazendo* e não deve interrompê-lo desnecessariamente enquanto o usuário estiver trabalhando em algo. Por exemplo, mudar o estado de sistemas de comunicação (*e.g.*, Windows®Live Messenger, Google®Talk) para ocupado enquanto o usuário estiver projetando uma apresentação.

O designer deve *proteger o trabalho dos usuários* (Tognazzini, 2014). Os usuários nunca devem perder o seu trabalho, seja por um erro seu, por uma falha na transmissão de rede, uma falha no fornecimento de energia para o computador ou qualquer outra razão.

O sistema deve se lembrar de tudo o que o usuário disse, para não perguntar de novo (Cooper, 1999), e se *manter informado sobre o usuário*. O sistema deve ser capaz de saber: se essa é a primeira vez em que o usuário acessou o sistema; onde o usuário está no sistema; para onde ele está indo (caso haja um caminho claro em direção a um objetivo); o que o usuário tem feito durante a sessão de uso atual; onde ele estava quando deixou o sistema na última sessão; e outras informações semelhantes que permitam poupar trabalho do usuário e melhorar sua experiência de uso do sistema. O usuário deve ser capaz de sair de um

sistema numa máquina e acessá-lo a partir de outra, voltando exatamente ao ponto em que parou.

Para promover a eficiência de usuários frequentes, Nielsen (1994c) e Shneiderman (1998) recomendam *fornecer atalhos e aceleradores*. À medida que a frequência de uso aumenta, aumenta também a vontade dos usuários de reduzir o número de interações e acelerar o passo da interação. Teclas de atalho e comandos ocultos são bastante úteis a usuários experientes, e não prejudicam a interação dos usuários novatos. Exemplos de aceleradores são teclas de atalho para itens de menu (*e.g.*, Ctrl+S para salvar) e acionamento de botões de comando em barras de ferramentas (*e.g.*, botão para imprimir o documento atual utilizando a configuração *default*). Caso haja sequências de operações frequentes, o designer também pode fornecer meios mais sofisticados, como gravação de macro ou programação por demonstração (Cypher, 1993; Lieberman, 2001).

Para operações frequentes, o designer pode oferecer também a configuração de valores *default*, individualmente ou em grupo, formando perfis de execução dessas operações. A Figura 10.5 apresenta um diálogo de geração de arquivo PDF de um editor de apresentações que permite armazenar valores de parâmetros na forma de perfis de exportação.

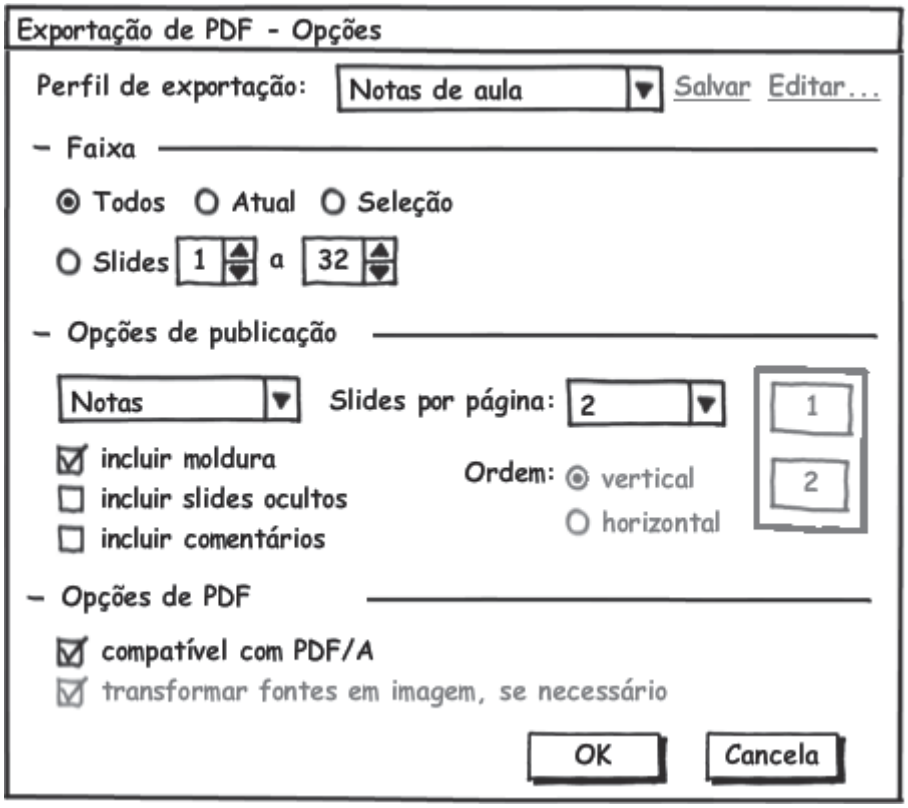


Figura 10.5: Diálogo com parâmetros configuráveis que podem ser armazenados em um perfil de exportação.)

Grupo 08

10.2.6 Antecipação

As aplicações devem tentar prever o que o usuário quer e precisa, em vez de esperar que os usuários busquem ou coletem informações ou invoquem ferramentas. O designer deve fornecer ao usuário todas as informações e ferramentas necessárias para cada passo do processo (Tognazzini, 2014).

Segundo Cooper (1999), o software deve *tomar iniciativa* e fornecer informações adicionais úteis, em vez de apenas responder precisamente a pergunta que o usuário tiver feito. Por exemplo, quando um usuário pergunta sobre o telefone de um restaurante, o software pode informar também seus dias e horários de funcionamento. Cooper acredita que, enquanto o software estiver à toa, deve antecipar e se

preparar para situações que provavelmente acontecerão, de modo a responder mais rapidamente quando chegar a hora. Além disso, o software deve ser *observador* e se lembrar quais ações o usuário realiza em sequência, para tentar antever o próximo passo a cada momento e facilitar a sua execução.

Tognazzini (2014) destaca a importância de definir cuidadosamente os valores e a configuração padrão (*defaults*). Ele afirma que, de qualquer forma, os *defaults* devem ser facilmente substituídos por valores específicos mais adequados à situação atual. Se possível, campos contendo *defaults* devem vir já selecionados, de forma que os usuários possam editar seu conteúdo com novos valores rápida e facilmente. As pessoas tendem a aceitar os valores *defaults* para aquilo que elas não entendem ou assumem que o sistema já aprendeu sobre elas ou que seja a resposta "certa". Por isso, a escolha deve ser cuidadosa. Considere cada alternativa apresentada na Figura 10.6. Ela é eficiente? É neutra? Ou induz a uma determinada opção?

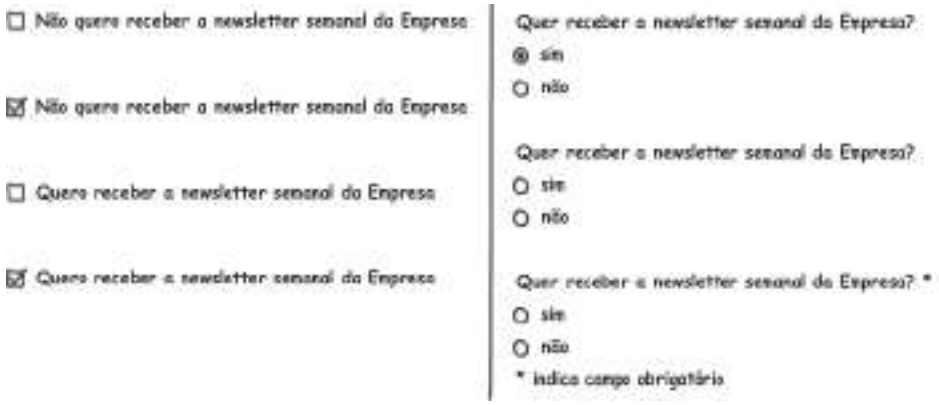


Figura 10.6: Ilustrações do uso (ou não uso) de valores *default*.)

10.2.7 Visibilidade e Reconhecimento

Grupo 09

Norman (1988) afirma que o designer deve *tornar as coisas visíveis*: abreviar os golfos de execução e avaliação (veja Seção 5.4). Antes de executar uma ação, é necessário tornar visível para os usuários o que é possível realizar e como as ações devem ser feitas. Para isso, a interface deve oferecer ações que correspondam a intenções do usuário. Além disso, a interface não deve oferecer opções que não estejam disponíveis ou não façam sentido em um determinado momento da interação. Depois que o usuário realiza uma ação, a interface deve lhe fornecer indicações do estado do sistema que sejam prontamente percebidas e consistentes com o seu modelo mental, para que ele possa interpretá-las adequadamente e entender os efeitos da ação realizada.

Em outras palavras, o estado do sistema, os objetos, as ações e as opções devem estar atualizados e facilmente perceptíveis (Nielsen, 1994b; Shneiderman, 1998; Tognazzini, 2014). O usuário não deve ter de se lembrar para que serve um elemento de interface cujo símbolo não é reconhecido diretamente. Também não deve ter de se lembrar de informações de uma parte da aplicação quando tiver passado para uma outra parte da aplicação. O sistema não deve exigir que o usuário memorize muitas informações ou comandos durante a interação, devido à limitação humana do processamento de informação na memória de curto prazo. As instruções de uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente acessíveis sempre que necessário.

Os usuários também não devem ter de procurar informações sobre o estado do sistema. Em vez disso, eles devem ser capazes de olhar rapidamente para o seu ambiente e obter pelo menos uma primeira aproximação desse estado. Segundo Tognazzini, os *mecanismos de status* são essenciais para fornecer a informação necessária para os usuários responderem adequadamente às mudanças ocorridas. O usuário poderá ter dificuldades em controlar o sistema adequadamente se não possuir informações suficientes

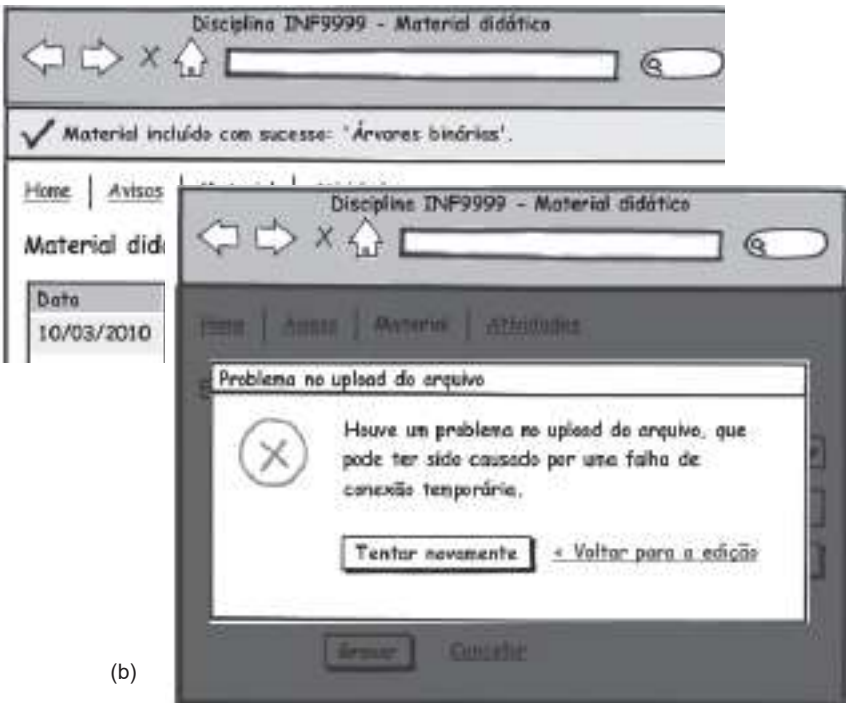
sobre o seu estado atual. Entretanto, Cooper (1999) recomenda que o software não exagere nas mensagens de status. Em geral, as informações de status podem ser bem sutis. Por exemplo, o ícone de caixa de entrada do cliente de correio eletrônico pode aparecer vazio, meio cheio ou lotado, para refletir o número de mensagens não lidas.

Grupo 10

Quando o usuário realiza uma ação, o sistema deve mantê-lo informado sobre o que ocorreu ou está ocorrendo, através de *feedback* (resposta do sistema) adequado e no tempo certo (Nielsen, 1994b; Shneiderman, 1998; Tognazzini, 2014). Para ações frequentes e com resultado esperado, a resposta pode ser sutil, mas para ações infrequentes e com grandes consequências, a resposta deve ser mais substancial. A Figura 10.7 apresenta um *feedback* sutil como resultado de um cadastro bem-sucedido, e outro *feedback*, destacado, indicando uma falha.

Tognazzini (2014) afirma que, para reduzir a sensação de o programa não estar respondendo, o sistema deve: fornecer *feedback* visual/sonoro até 50 ms após um clique de botão; sinalizar que está ocupado (*e.g.*, através de uma ampulheta, animada para indicar que o sistema não travou) quando o sistema realizar uma ação que leve entre 0,5 s e 2 s; apresentar, quando a ação levar mais do que 2 segundos, uma mensagem indicando a demora estimada e cada passo sendo realizado, juntamente com uma barra de progresso e opções de cancelamento, suspensão ou de execução em *background*. Quando uma operação demorada (mais do que 10 segundos) terminar, o sistema deve emitir um som e fornecer uma indicação visual destacada, para que usuários que tenham desviado sua atenção possam retomar o seu uso do sistema.

(a)



(b)

Figura 10.7: *Feedback* sutil e destacado.)

O designer deve manter o usuário informado sobre o caminho que percorreu no sistema ou website até o ponto em que se encontra. O usuário não deve ser responsável por elaborar um mapa mental do que fez até o momento ou por onde passou no sistema. Além disso, sinalizações claras orientam a interação do usuário e lhe ajudam a navegar pela aplicação rapidamente, sempre cientes de onde estão (Tognazzini, 2014).

Grupo 11

10.2.8 Conteúdo Relevante e Expressão Adequada

Segundo Reeves e Nass (1996), as pessoas dão tratamento humano para qualquer mídia ou tecnologia que apresente comportamento semelhante ao de uma pessoa, mesmo sabendo que isso é tolice e negando que tenham feito isso *a posteriori*. Em linha com o princípio de conversa cooperativa de Grice (1975), eles destacam que uma interação polida segue quatro máximas: qualidade, quantidade, relação (ou relevância) e modo (ou clareza).

A **máxima da qualidade** afirma que não devemos dizer nada que saibamos não ser verdade ou para o que não tenhamos evidências, ou seja, não devemos mentir ou especular. A **máxima da quantidade** diz respeito à quantidade de informação comunicada: a contribuição de uma fala deve ser tão informativa quanto necessário para os objetivos da conversa, e não mais. Uma constante dentre os profissionais de IHC é a busca pela simplicidade. Seguem o lema "menos é mais". A máxima da quantidade está fortemente relacionada à simplicidade da interface. A **máxima da relação ou relevância** afirma que tudo o que for dito deve ter relação clara com os tópicos da conversa até o momento e ser relevante ao objetivo dos interlocutores. Finalmente, a **máxima de modo ou clareza** pede para evitar a prolixidade e ambiguidade, buscar a concisão e ordenar adequadamente a conversa.

Em linha com a máxima de quantidade, Nielsen (1994c) defende o *projeto estético e minimalista*. Ele afirma que os diálogos não devem conter informações que sejam irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação em um diálogo compete com as unidades relevantes de informação e reduz sua visibilidade relativa.

Nielsen (1994b) alerta que, quando o sistema sonega informação, ele obscurece seu comportamento. Para que os usuários gostem do software e tenham uma experiência agradável, ele sugere projetar uma interação respeitosa, generosa e prestativa. Ele considera uma boa interação mais importante do que a composição da interface concreta propriamente dita.

Tognazzini (2014) oferece uma série de recomendações relacionadas à *redação* em interfaces gráficas. As mensagens de instrução e ajuda devem ser concisas e informativas sobre problemas que ocorrerem. Os rótulos de menus e botões devem ser claros e livres de ambiguidade. Entretanto, nem sempre um termo mais preciso é melhor. Por exemplo, considere um editor de texto com os seguintes itens de menu: Inserir Quebra de Página, Acrescentar Nota de Rodapé e Construir Tabela. Embora precisos, eles trazem menos benefícios do que os itens: Inserir Quebra de Página, Inserir Nota de Rodapé e Inserir Tabela. Nessa segunda opção, os usuários conseguem varrer as opções disponíveis mais rapidamente, pois a variedade dos verbos utilizados aumenta o tempo que leva para decodificá-los, sem ser suficientemente informativa de modo a compensar o tempo despendido.

Além de cuidar do conteúdo, o designer deve se certificar de que o texto também seja *legível*. Para isso, deve ser apresentado com alto contraste e favorecer texto preto sobre fundo branco ou amarelo-claro, evitando fundos de cor cinza (Tognazzini, 2014). Os tamanhos de fonte devem ser suficientemente grandes para serem lidos em monitores de tamanho e resolução padrão. E os dados podem ser apresentados em fonte maior ou com mais destaque do que rótulos e instruções, principalmente quando os dados forem numéricos. E, sempre que possível, o designer deve permitir que usuários com deficiências visuais aumentem o tamanho da fonte.

Grupo 12

Ao *utilizar cores* para transmitir alguma informação através da interface, é necessário utilizar dicas secundárias claras para transmitir a mesma informação àqueles que não conseguem distinguir as cores utilizadas, seja por limitações físicas, como daltonismo, que afeta cerca de 10% da população masculina, ou por limitações do dispositivo utilizado (Tognazzini, 2014). Dicas secundárias incluem variações na escala em tons de cinza, diferentes ilustrações ou rótulos associados a cada cor apresentada.

Como visto na Seção 1.4, profissionais oriundos de diversas áreas devem colaborar em atividades de IHC. Dentre eles, os designers gráficos são os principais responsáveis pela identidade visual do sistema, incluindo o *layout*, que define a disposição espacial dos elementos de interface, e a escolha de fontes, formas,

cores, texturas, imagens e outros símbolos não tipográficos (Mullet e Sano, 1995). Ao elaborar esboços de interface ou protótipos, deve-se buscar fazer uso de alguns princípios básicos, para que a atenção do usuário não se desvie para detalhes da interface que não sejam o foco do design naquele momento, mas que, por violarem princípios básicos de design gráfico, estejam lhe incomodando.

Mullet e Sano (1995) organizam princípios de design visual de interfaces em torno dos seguintes temas: elegância e simplicidade; escala, contraste e proporção; organização e estrutura visual; módulo e programa; imagem e representação; e estilo. Os esboços de interface se beneficiam principalmente dos princípios relacionados com a estrutura geral da interface, como, por exemplo, o uso de *grid* para alinhar os elementos e o uso de espaço para guiar a disposição de elementos conforme a direção natural de leitura dos usuários.

Grupo 13

10.2.9 Projeto para Erros

Norman (1988) recomenda *projetar para o erro*, ou seja, assumir que qualquer erro potencial será cometido. O designer deve ajudar o usuário a se recuperar de um erro, informando-lhe sobre o que ocorreu, as consequências disso e como reverter os resultados indesejados. Como visto, os sistemas devem ser exploráveis, ou seja, deve ser fácil reverter as operações e difícil realizar ações irreversíveis. Além disso, Cooper (1999) recomenda não colocar controles de funções utilizadas com frequência adjacentes a controles perigosos ou que raramente são utilizados. Por exemplo, na Figura 10.8, um botão de inspeção de Propriedades está posicionado bem próximo ao botão para Desabilitar a conexão de rede que, inclusive, efetua a operação sem pedir confirmação do usuário.

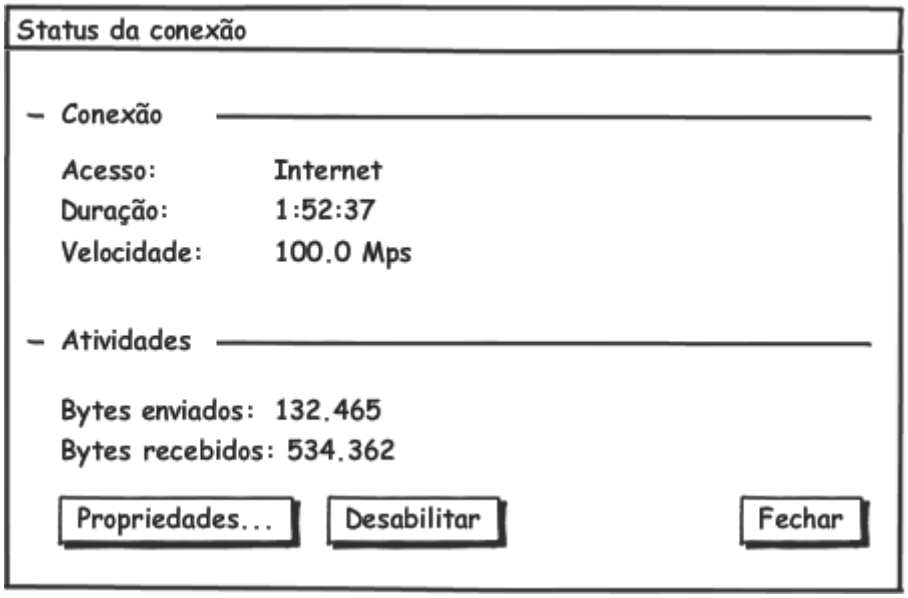


Figura 10.8: Posicionamento de um botão de uso frequente (Propriedades) próximo a um botão de uso infrequente e consequências graves (Desabilitar).)

Nielsen (1994c); Shneiderman (1998) recomendam que o designer tente, em primeiro lugar, *evitar que os erros ocorram*, caso possível. Se um erro for cometido, o sistema deve ser capaz de detectá-lo e oferecer mecanismos simples e inteligíveis para tratá-lo. O designer deve *ajudar os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros* (Figura 10.9). As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples e inteligível (sem códigos indecifráveis), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução de forma construtiva.

Além de erros, também devemos apoiar os usuários a esclarecerem suas dúvidas durante a interação. Para isso, precisamos elaborar *ajuda e documentação* de alta qualidade. Tais informações devem ser

facilmente encontradas, focadas na tarefa do usuário, enumerar passos concretos a serem realizados e não ser muito extensas (veja Seção 9.5).

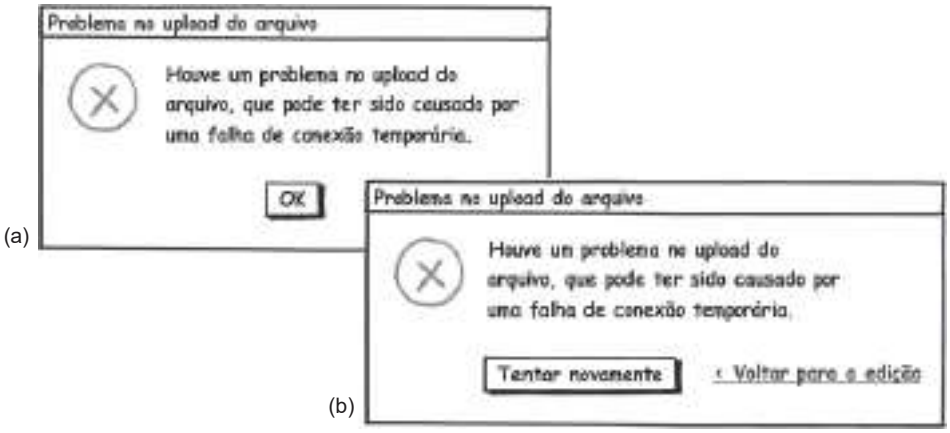


Figura 10.9: Exemplo de mensagens de erro (a) sem e (b) com oportunidade de recuperação e retomada de um caminho de interação produtivo.)

Grupo 14

10.3 Padrões de Design de IHC

Padrões de design (*design patterns*) são descrições de melhores práticas num determinado domínio de design (Tidwell, 2011; Borchers, 2000). O conceito de padrões foi proposto por Alexander (1979), no domínio de arquitetura e urbanismo, e apresentados à comunidade de Computação na década de 1990 na forma de padrões de arquitetura de software orientado a objetos utilizados na Engenharia de Software (Gamma et al., 1994). Padrões capturam soluções comuns a certos interesses ou tensões de design (chamadas de "forças" na literatura de padrões). Alexander objetivava recriar o conhecimento compartilhado sobre soluções de design boas e adequadas tornando-o explícito, documentado, testado e gradualmente aperfeiçoado (Borchers, 2000).

Tidwell (2011) aponta como vantagens do uso de padrões, além da captura da sabedoria coletiva de designers experientes em IHC, o fornecimento de um vocabulário de design comum e divulgação de boas soluções para a comunidade de design. Ela alerta, no entanto, que padrões não são soluções prontas, nem regras ou heurísticas. Cada aplicação de um padrão difere ligeiramente uma da outra. Padrões de design em IHC também não são descrições passo a passo sobre como projetar uma interface inteira, mas sim descrições para problemas pontuais. O uso de padrões não substitui o processo criativo envolvido num projeto de design, nem assegura por si só a qualidade do produto final. Em outras palavras, padrões devem ser utilizados como recursos em um processo de design reflexivo (veja Seção 6.2), e não como soluções prontas.

Os padrões não são isolados; eles estão relacionados com outros padrões de diversas maneiras. Cada padrão pode ser descrito em maior ou menor nível de detalhes e pode ser adequado a apenas um certo contexto (Borchers, 2000). Um conjunto completo de padrões de design relacionados é chamado de linguagem de padrões (*pattern language*), que definem um extenso vocabulário de elementos utilizados em design, além de formas de articulá-los.

Borchers (2000) utiliza uma estrutura semelhante à de Alexander e sugere que os padrões sejam descritos através dos seguintes elementos:

- o *nome* do padrão, para transmitir em poucas palavras a ideia do padrão, de modo a facilitar sua memorização e a menção a ele em uma reflexão ou discussão durante o design;

- uma *avaliação* de sua validade (indicada por zero, um ou dois asteriscos), indicando o grau de confiança que os autores tinham no padrão;
- uma *imagem* como exemplo de aplicação do padrão;
- o *contexto* em que o padrão pode ser usado, com referência a padrões "maiores" que este ajuda a implementar;
- uma *breve descrição do problema*, um resumo da situação geral que o padrão endereça;
- uma *descrição detalhada do problema*, com base empírica e citando as forças conflitantes que o padrão almeja resolver ou equilibrar;
- a *solução central do padrão*, um conjunto claro mas relativamente genérico de instruções que possam ser aplicadas a diversas situações;
- um *diagrama* ilustrando a solução, geralmente um esboço gráfico da solução e seus principais constituintes;
- *referências a padrões* "menores", recomendações do autor sobre como implementar e desdobrar ainda mais a solução representada no padrão atual.

Grupo 15

Tidwell (2011), por sua vez, descreve seus padrões utilizando, além do título do padrão (*e.g.*, "painéis colapsáveis"), as seguintes informações:

- *o que*, resumindo a solução em um parágrafo curto;
- *usar quando*, indicando as situações em que o padrão se aplica e as forças em atuação;
- *por que*, fornecendo dados que justificam a adequação do padrão à situação descrita;
- *como*, detalhando a solução e as formas como ela pode ser implementada;
- *exemplos*, incluindo diagramas e imagens de interfaces concretas que ilustram o uso do padrão.

Van Welie[4] representa padrões de forma semelhante a Tidwell, através dos seguintes elementos: *problema*, *solução* (texto e imagem ilustrando uso real), *usar quando*, *como*, *por que*, *mais exemplos*, *implementação* e *literatura*.

O Exemplo 10.1 apresenta um padrão de design comumente descrito: o padrão de Acordeão, adaptado da biblioteca de van Welie. Os textos em itálico representam ligações com outros padrões, sejam da mesma biblioteca ou de outras bibliotecas, como a biblioteca de Tidwell.[5]

Exemplo 10.1 - Padrão de Design de Interface

Título: Acordeão

Problema: O usuário precisa encontrar um item dentre as opções de navegação.

Solução: Empilhar painéis vertical ou horizontalmente, abrindo um painel de cada vez, enquanto colapsa os demais.

Usar quando: Como mecanismo de navegação, sendo conceitualmente equivalente a Guias e uma solução alternativa a *Árvores de navegação*. Embora seja utilizado como parte de um *Assistente*, isso não é recomendado, pois apresenta pior qualidade de uso do que implementações tradicionais. Pode ser uma boa forma de implementar uma seção de *Perguntas Frequentes (FAQ)*, em que cada pergunta é aberta de uma vez. Um outro uso seria para gerenciar configurações de preferências. O número de painéis deve ser reduzido, em geral menor que dez.

Como: Os painéis podem ser dispostos vertical ou horizontalmente. Apenas um painel é mantido aberto de cada vez. Quando mais do que um painel pode ser mantido aberto, trata-se do padrão *Painéis Colapsáveis*. Em geral, painéis verticais são destinados a submenus, enquanto painéis horizontais revelam grandes áreas de conteúdo. Os seguintes cuidados devem ser tomados na implementação do padrão Acordeão:

[4] `http://www.welie.com/patterns/index.php`
[5] `http://designinginterfaces.com/`

- Anime a abertura dos painéis para fornecer aos usuários *feedback* sobre o que está acontecendo. A animação deve ser sutil e durar no máximo 250 ms.
- Permita que a navegação seja feita através das setas do teclado.
- Destaque o painel atual para que o usuário possa facilmente diferenciar o cabeçalho do painel aberto dos cabeçalhos dos painéis fechados.
- Certifique-se de que o tamanho total do Acordeão pode aumentar ou diminuir para acomodar o conteúdo adequadamente.

Por quê: Um acordeão é útil para comprimir muitos elementos num espaço de tela compacto. Os elementos podem ser propriedades, perguntas ou simples itens de navegação. A desvantagem óbvia é que os elementos dos outros painéis ficam ocultos.

Exemplo:

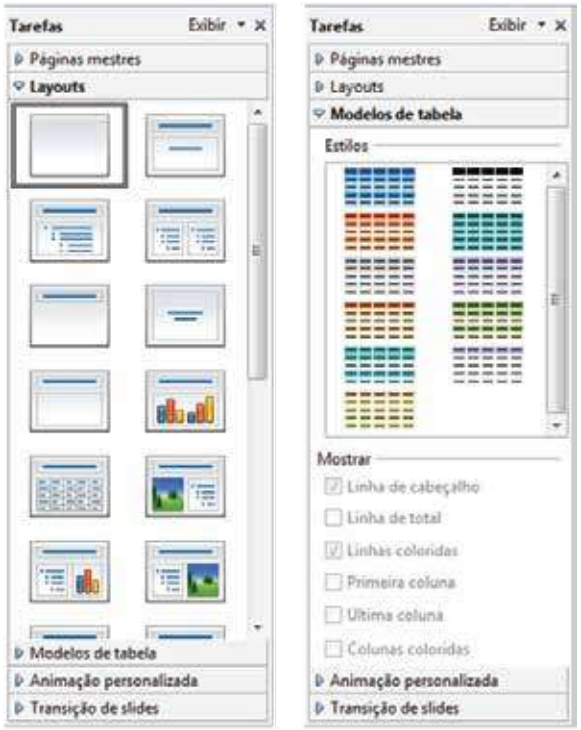


Figura 10.10: Exemplo do padrão de interface Acordeão, com o painel Layouts expandido (esq.) e com o painel Modelos de tabela expandido (dir.).)

Grupo 16

10.4 *Dark Patterns*

Diversos padrões de interação são persuasivos, influenciando os usuários a tomar certas decisões e executar certas ações. Essa influência pode ocorrer de diferentes formas, almejando diferentes resultados. Quando os padrões de interação priorizam os interesses das empresas ou pessoas que concebem ou criam o software, *em detrimento do usuário*, induzindo-o a um comportamento que lhe pode ser prejudicial, tais padrões são chamados de *dark patterns*. Ao intencionalmente utilizarem um ou mais *dark patterns*, os criadores de software assumem uma atitude antiética, no sentido de tomarem decisões sabendo que podem prejudicar os usuários, descartando outras soluções que poderiam evitar tais consequências negativas.

Esses padrões de interação podem ser usados, por exemplo, para induzir o usuário a fazer compras desnecessárias, inserindo produtos em seu “carrinho", sem avisá-lo claramente. Nesse caso, o prejuízo

é material, pois o usuário gastará mais dinheiro do que precisava, adquirindo um produto indesejado. Em outros casos, o prejuízo não é material ou tangível. Por exemplo, um sistema pode induzir o usuário a compartilhar dados pessoais sem estar completamente ciente das consequências, que podem ser uma violação da sua privacidade através da venda ou do compartilhamento indevido desses dados com terceiros. Esses exemplos mostram como os benefícios são dos criadores do sistema, em detrimento do usuário.

Muitos desses padrões de interação são baseados em princípios de persuasão, mas de forma exacerbada. Quando isso acontece, eles deixam de ser *persuasivos* e se tornam *coercivos*, como definido por Fogg et al. (2003). Manipulações emocionais, interrupções constantes e diversas outras estratégias abusam desses princípios. Vale reconhecer que nem todos os métodos persuasivos são inerentemente antiéticos, mas podem se tornar antiéticos de acordo com as intenções dos criadores e formas como são utilizados.

O conceito de *dark patterns* foi estabelecido por Brignull (2010) com base em uma análise de sites de compra e venda on-line. Durante sua atuação profissional em UX, ele foi identificando e reconhecendo aplicações antiéticas de princípios de design persuasivo. Se dedicou, então, a catalogar diferentes instâncias em seu site,[6] com o objetivo de informar profissionais de UX sobre o que *não* devem fazer ao conceber e desenvolver seus sistemas. Desenvolveu, também, uma classificação desses padrões para facilitar sua identificação, porém não seguiu nenhuma metodologia estruturada nesse processo.

Buscando estruturar melhor essa classificação, Gray et al. (2018) estabeleceram uma taxonomia de diferentes tipos de *dark patterns*, com base em sua análise dos exemplos práticos contidos no site de Brignull. Os autores classificam *dark patterns* como:

- *Incômodo Repetitivo* (*Nagging*): engajamento do usuário desnecessariamente repetitivo e insistente ao longo do tempo;
- *Obstrução* (*Obstruction*): inclusão de obstáculos em um fluxo de tarefa, tornando a interação mais difícil do que ela precisaria ser, com a intenção de desencorajar certas ações;
- *Ação Sorrateira* (*Sneaking*): ocultação, disfarce ou atraso de certas informações e ações que podem ser relevantes para o usuário;
- *Interferência em Interface* (*Interface Interference*): alterações da interface para privilegiar certas ações sobre outras, possivelmente confundindo os usuários; e
- *Ação Forçada* (*Forced Action*): obrigação imposta ao usuário de executar certa ação — desnecessária — para acessar, ou continuar acessando, uma funcionalidade desejada.

Grupo 17

Um exemplo corriqueiro de **Incômodo Repetitivo** é o abuso de *push notifications* (notificações emitidas pelo celular, mesmo quando o usuário não está no aplicativo). Na Figura 10.11, observamos a forma como uma empresa se utiliza das notificações para constantemente engajar os usuários com promoções e anúncios. Ao repetir a mesma mensagem diversas vezes (marca Ⓐ na Figura 10.11), o sistema busca convencer o usuário a executar uma ação por simples exaustão, na esperança de que o incômodo repetitivo pare. Vale também perceber que, nesse exemplo, todo dia seria o dia da "última oportunidade". Esses incômodos podem ser feitos de diversas formas de comunicação direta com o usuário, como e-mails, notificações ou *pop-ups* em páginas web, entre outras.

[6] https://www.darkpatterns.org/



Figura 10.11: Exemplo de Incômodo Repetitivo

Há diversas estratégias que buscam impedir um usuário de tomar uma ação, causando uma **Obstrução**. A Figura 10.12 exibe um caso onde o sistema impede o usuário de fazer algo que quer (se descadastrar do serviço) a não ser que entregue, em troca, algo que a empresa deseja (informações pessoais e suas opiniões sobre a empresa, marca Ⓐ na Figura 10.12). Descadastrar o usuário não depende dessas informações, então torná-las obrigatórias (marca Ⓑ na Figura 10.12) é uma exigência desnecessária e forçada. Outros tipos de obstrução vão desde navegações excessivas (para que o usuário desista antes de atingir seu objetivo), desativação de certos elementos de interface (sem indicação clara do que o usuário precisa fazer para ativá-los), até o uso de mecanismos mais elaborados como o de "moedas" virtuais, como nos casos de compras de conteúdo adicional dentro de jogos (que podem incentivar que o usuário mantenha o seu "dinheiro" dentro do sistema, consumindo mais produtos).

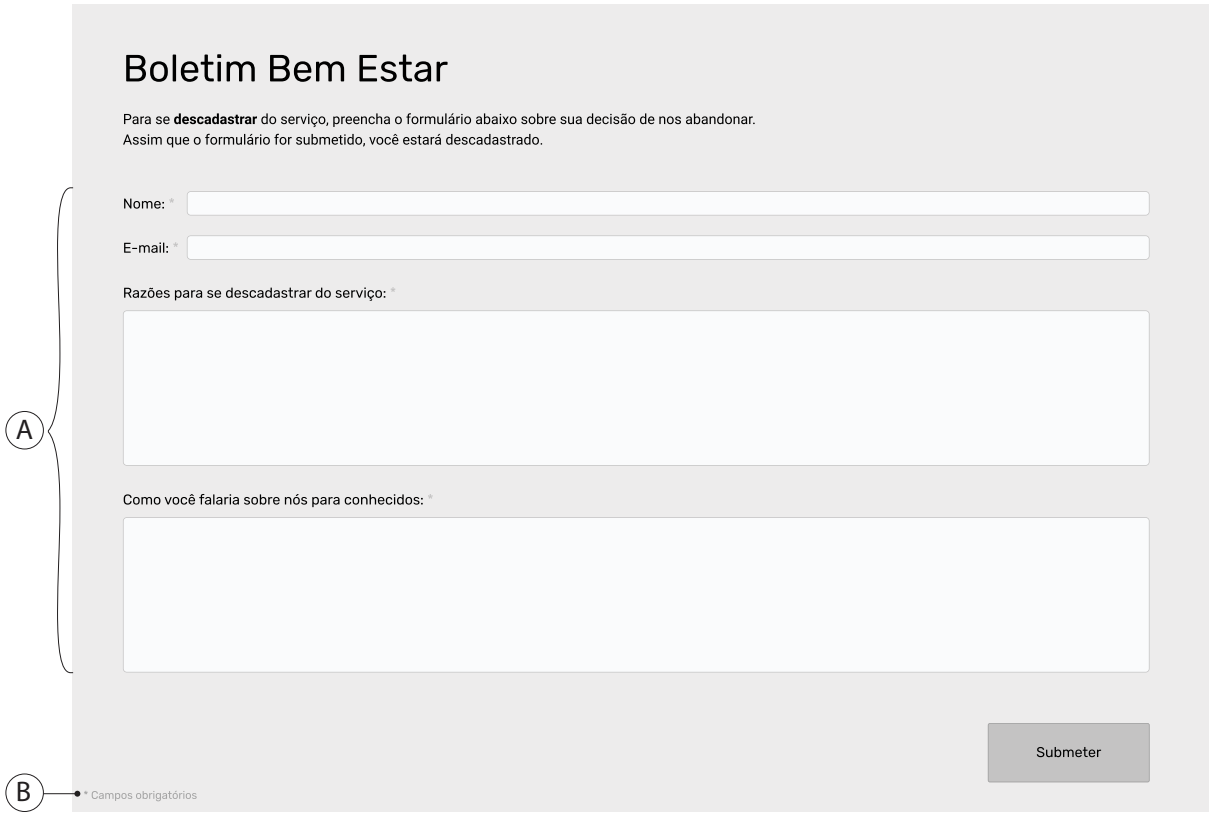


Figura 10.12: Exemplo de Obstrução

Grupo 18

Ação Sorrateira é um *dark pattern* que inclui uma ação desnecessária no fluxo de interação. A Figura 10.13 ilustra uma página com assentos pré-selecionados em um voo, dando impressão de que a reserva de assentos é um passo necessário. Podemos observar que há um custo adicional para marcar assentos no voo (marca Ⓐ). E precisamos nos esforçar para enxergar o minúsculo *link* (marca Ⓑ) abaixo do botão principal de confirmação de compra para descobrir que seria possível avançar sem essa reserva. Em outras palavras, o sistema induz o usuário a reservar assentos, com custo extra, sem lhe informar claramente que ele poderia prosseguir sem isso.

Outras estratégias de *Ação Sorrateira* incluiriam a aplicação de custos ocultos (*e.g.*, inclusão da garantia estendida de um produto no carrinho de compras); ações que têm consequências diferentes das esperadas (*e.g.*, um botão de fechar janela que, ao invés de cancelar operação, a confirma); e a continuidade de serviços contratados mesmo após sua suposta expiração (*e.g.*, mudança automática de plano para um mais básico, mas ainda com custo).

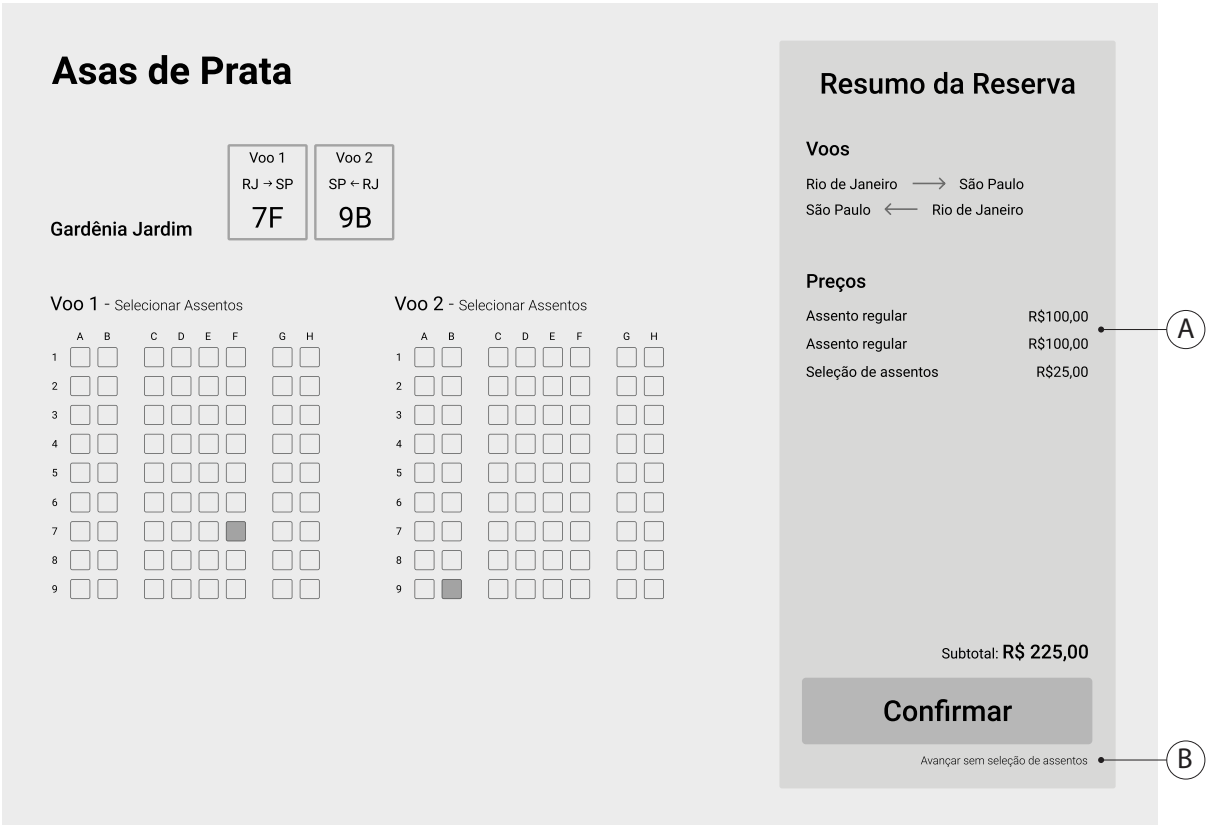


Figura 10.13: Exemplo de Ação Sorrateira

Interferência na Interface é um *dark pattern* que busca manipular tomadas de decisão de usuários através da exploração de aspectos perceptivos e emocionais da interface. A Figura 10.14 ilustra uma clara tentativa de induzir uma certa tomada de decisão através do uso de linguagem e de formatação. Caso o usuário não queira aderir ao serviço descrito, ele precisará clicar no *link* abaixo do botão principal (marca Ⓐ na figura), porém o texto busca constranger o usuário, sugerindo que ele "não gosta de benefícios e prefere pagar preços mais altos pelos mesmos produtos," o que é emocionalmente abusivo. Além disso, não há qualquer indicação de que o texto é um elemento clicável.

Dentre as formas de *Interferência de Interface*, podemos listar a ocultação de informações (fortemente relacionado com *Ação Sorrateira*), a pré-seleção de certas opções no sistema, e certas formas de manipulação estética do conteúdo exibido (*e.g.*, deixando de diferenciar elementos interativos (*e.g.*, *links*) de elementos não interativos (*e.g.*, texto simples), como visto também na Figura 10.14).

Por fim, uma das formas mais diretas de *dark patterns* é uma **Ação Forçada**, que induz o usuário a tomar uma decisão que não lhe beneficia, mas que seria desejável para os criadores do sistema. Na Figura 10.15, podemos observar que o fluxo natural da interação levaria um cliente da empresa a clicar no botão "Continuar" (marca Ⓐ na figura), o que o levaria a uma página não relacionada ao processo de compra, na qual ele deveria se cadastrar em um outro sistema. Porém, a compra da passagem já foi concluída no momento em que essa interação é apresentada — basta observar o código de confirmação na parte inferior da tela (marca Ⓑ). O designer se aproveita da similaridade visual dos botões padrões do fluxo para levar o usuário a uma página que não tem relação com o processo de compra. Outros tipos de *Ações Forçadas* incluem o uso de demandas para acessar uma funcionalidade (*e.g.*, exigência de que o usuário divulgue certas informações desnecessárias para acessar um serviço).

Essas estratégias afetam os usuários de duas formas. Primeiro, elas afetam sua interpretação do sistema, ou seja, como os usuários entendem que o sistema funciona e o seu estado atual. Além disso,



Figura 10.14: Exemplo de Interferência em Interface

afetam também a antecipação, pelos usuários, das consequências de suas ações. Não compreendendo bem a situação do sistema e os efeitos das suas ações, os usuários podem ser induzidos a tomar decisões que são contrárias ao seu interesse.

Grupo 19

Outra classificação interessante de *dark patterns* é a desenvolvida por Mathur et al. (2019), que identificam os seguintes padrões:

- *Assimetria de Informação* (*Asymmetric*): imposição de preferências de certas escolhas apresentadas ao usuário sobre outras;
- *Ocultação de Efeitos* (*Covert*): ocultação de como decisões sobre a interface afetam o usuário;
- *Enganação* (*Deceptive*): interface leva o usuário a acreditar em falsidades;
- *Ocultação de Informações* (*Hides Information*): interface obscurece ou atrasa a apresentação de informações que podem ser relevantes ao usuário; e
- *Restrição de Ações* (*Restrictive*): interface restringe quais escolhas estão disponíveis ao usuário.

Podemos observar muitas similaridades entre as classificações de Gray et al. (2018) e de Mathur et al. (2019). O aspecto de ocultação, por exemplo, está presente no caso de *Ação Sorrateira* (Gray et al.), *Ocultação de Efeitos* e *Ocultação de Informações* (Mathur et al.). As classificações são complementares, com uma levando em consideração aspectos que a outra não leva. Usando ambas, podemos examinar diferentes dimensões desses padrões e chegar a conclusões mais interessantes.

Voltando na Figura 10.13, vemos que o usuário foi enganado sobre a obrigatoriedade da marcação de assentos (*Enganação* — Mathur et al.), uma vez que não há indicação que seria uma ação opcional e que foi executada automaticamente pelo sistema (*Ação Sorrateira* — Gray et al.). Podemos então analisar a relação entre essas categorias: uma é mais relacionada com os mecanismos utilizados (*Ação Sorrateira*)

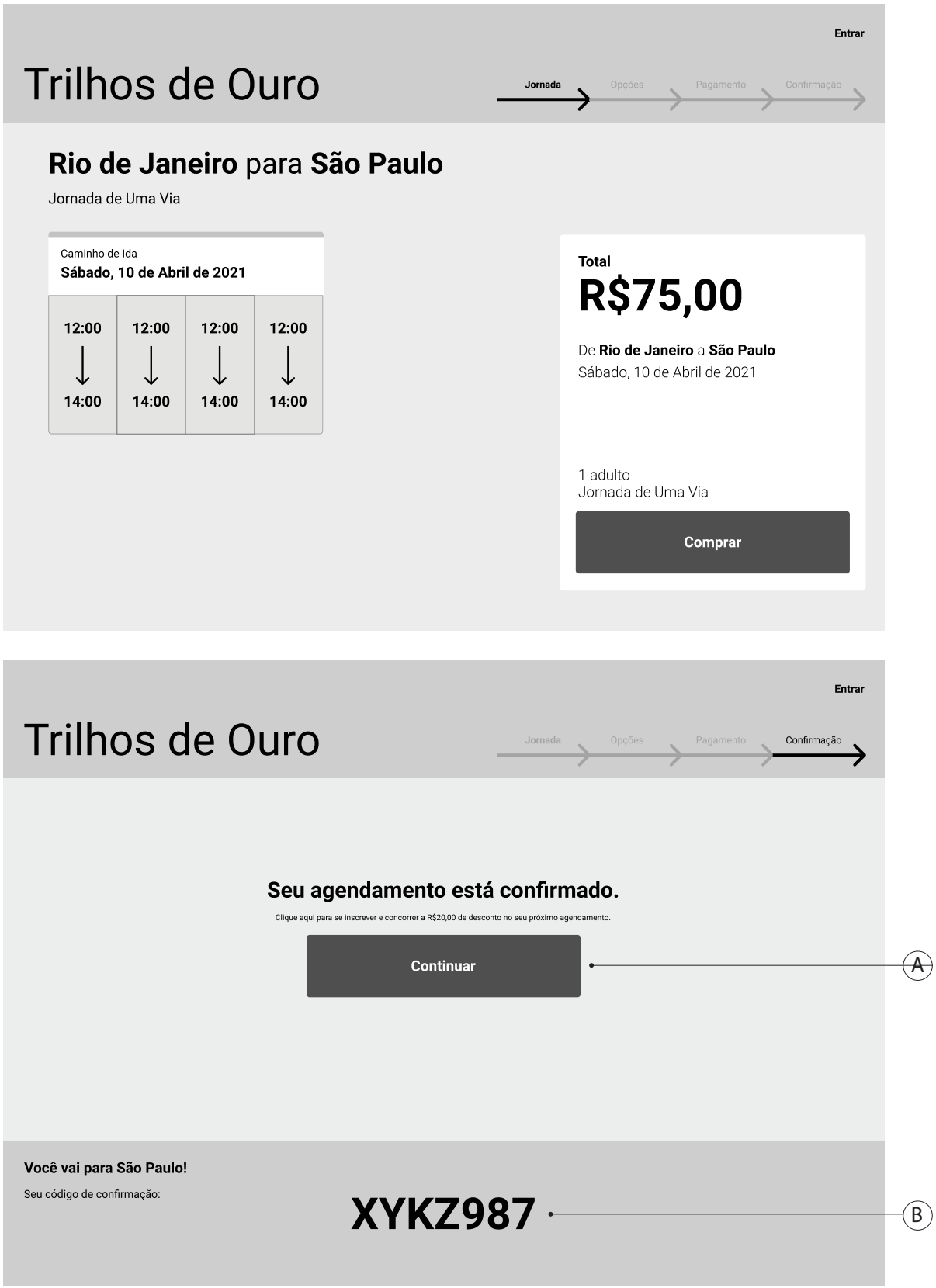


Figura 10.15: Exemplo de Ação Forçada

e a outra com os fins almejados (*Enganação*). Nesse caso, a combinação das classificações nos ajuda

a (i) identificar qual informação oculta leva o usuário a acreditar em uma falsidade e (ii) discutir qual aspecto da solução deve ser revisto ou mais explorado. Compreender as motivações por trás desses padrões também pode ser valioso, uma vez que nos informa sobre as intenções do designer que os implementou e pode nos guiar no diagnóstico de suas origens, sejam incidentais ou antiéticas.

Um dos motivos pelos quais *dark patterns* são efetivos é o fato de explorarem diversos vieses cognitivos humanos. Um **viés cognitivo** indica uma tendência a uma certa tomada de decisão em determinadas situações (Kahneman, 2011). Essa tendência pode ser explorada para nos influenciar a executar certas ações (Thomas, 2020). Assim como podemos estudar vieses cognitivos para projetarmos sistemas que os levem em consideração para proteger os usuários contra possíveis erros, também é possível utilizá-los para manipular indivíduos de forma negativa, prejudicando-os.

O uso de *dark patterns* é inerentemente antiético, pois prioriza as intenções do criador do software em detrimento dos desejos e interesses do usuário. E quando aplicadas em larga escala, essas estratégias podem gerar impactos sociais relevantes, como um aumento de ansiedade e distração, nas pessoas que interagem com esses sistemas.

Dado esse potencial para abuso, não é surpreendente que estejam surgindo iniciativas para monitorar e regular esses tipos de prática. No Brasil, temos a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que estabelece regras que podem ser aplicadas a alguns *dark patterns*. Por exemplo, a lei exige que sistemas tornem mais transparente o uso que fazem dos dados do usuário, além de fornecer mecanismos para que eles tenham controle sobre quais informações teriam acesso, conhecido também como o direito a ***privacy by design*** (privacidade por construção). Sistemas que tentem induzir o usuário a compartilhar dados desnecessariamente estariam em violação dessa lei, e seus criadores estariam sujeitos a multas e outras penalidades.

Como desenvolvedores e designers, devemos construir nossos sistemas para beneficiar aqueles que os usam. Ao projetarmos um sistema, somos responsáveis pelas consequências de seu uso (Monteiro, 2019), não apenas moralmente, mas, em alguns casos, até legalmente.

Grupo 20

10.5 Guias de Estilo

É comum, principalmente em projetos grandes, reunir os princípios e as diretrizes adotados em um documento intitulado **guia de estilo**. Trata-se de um registro das principais decisões de design tomadas, de forma que elas não se percam, isto é, sejam efetivamente incorporadas no produto final. Guias de estilo servem de ferramenta de comunicação entre os membros da equipe de design e também com a equipe de desenvolvimento. É importante que as decisões de design possam ser facilmente consultadas e reutilizadas nas discussões sobre extensões ou versões futuras do produto.

Um guia de estilo pode ser elaborado com diferentes escopos: plataforma (composição de dispositivo e sistema operacional), corporativo (para assegurar a padronização e consistência entre produtos de uma empresa), família de produtos e um produto especifico (Mayhew, 1999).

Um guia de estilo deve incorporar decisões de design envolvendo os principais elementos e considerações de design de interface. Marcus (1991) considera os seguintes elementos:

- *layout*: proporção e *grids*; uso de metáforas espaciais; design gráfico de exibidores e ferramentas;
- *tipografia e seu uso* em diálogos, formulários e relatórios;
- *simbolismo*: clareza e consistência no design de ícones;
- *cores*: os dez mandamentos sobre o uso de cores;
- *visualização de informação*: design de gráficos, diagramas e mapas;
- *design de telas e elementos de interface* (*widgets*).

Uma estrutura comum de guia de estilo é a seguinte (Marcus, 1991; Mayhew, 1999):

1. Introdução

    - Objetivo do guia de estilo
    - Organização e conteúdo do guia de estilo
    - Público-alvo do guia de estilos (programadores, gerentes, equipe de suporte)
    - Como utilizar o guia (em produção e manutenção)
    - Como manter o guia

2. Resultados de análise

    - Descrição do ambiente de trabalho do usuário

3. Elementos de interface

    - Disposição espacial e *grid*
    - Janelas
    - Tipografia
    - Símbolos não tipográficos
    - Cores
    - Animações

4. Elementos de interação

    - Estilos de interação
    - Seleção de um estilo
    - Aceleradores (teclas de atalho)

5. Elementos de ação

    - Preenchimento de campos
    - Seleção
    - Ativação

Grupo 21 6. Vocabulário e padrões

    - Terminologia
    - Tipos de tela (para tarefas comuns)
    - Sequências de diálogos (*e.g.*, para *feedback* ou confirmação de uma operação)

Mayhew (1999) sugere ainda que o guia de estilo inclua todos os produtos do levantamento de dados e análise das necessidades dos usuários, registrando o *design rationale*, ou seja, mantendo o rastreamento entre uma decisão de design e os elementos de discussão que culminaram naquela decisão.

Quando elaboramos um guia de estilo, não basta simplesmente produzi-lo. Devemos comunicar adequadamente sua existência e importância para os demais designers e desenvolvedores, oferecer treinamento, facilitar o acesso ao documento como um todo ou a um tópico específico e investir em uma mudança na cultura de design e desenvolvimento da equipe. Além disso, não devemos tratar o guia de estilo como um conjunto de regras, mas sim uma ferramenta prática de apoio ao trabalho e à criatividade. Em outras palavras, um guia de estilo deve ser utilizado como parte de um *processo reflexivo de design*, e não como um conjunto de soluções prontas ou fórmulas geradoras de soluções (veja Seção 6.2).

Atividades

Para as atividades abaixo, considere a agenda pessoal integrada com lista de afazeres e correio eletrônico utilizada no capítulo anterior, projetada para uso em dois dispositivos: um computador *desktop* e um *smartphone*. Retomando as atividades do capítulo anterior, examine os esboços produzidos.

1. *Uso de princípios e diretrizes.* Quais princípios e diretrizes foram aplicados nos esboços? Algum princípio ou diretriz foi violado? Como pode ser resolvido? Caso não seja resolvido, quais as possíveis consequências da violação?

2. *Uso de padrões.* Examine as bibliotecas de padrões citadas neste capítulo. Quais padrões se encaixam para a solução sendo projetada? Que adaptações precisam ser feitas?

3. *Guia de estilo.* A partir dos modelos e esboços elaborados, destaque os elementos que podem compor um guia de estilo para futuras funcionalidades do mesmo sistema ou para sistemas complementares produzidos para o mesmo cliente.

Referências Bibliográficas

Alexander, Christopher (1979). *The Timeless Way of Building*. Oxford University Press, New York, NY.

Annett, John (2003). Hierarchical Task Analysis. In *The Handbook of Task Analysis for Human-Computer Interaction*, pages 67–82. Lawrence Erlbaum.

Annett, John e Duncan, K. D. (1967). Task Analysis and Training Design. *Occupational Psychology*, 41:211–221.

Armitage, John (2004). Are agile methods good for design? *Interactions*, 11(1):14–23.

Arnowitz, Jonathan S. (2015). The User Experience Designer's Charlatan Test: A First Step towards UX Sanity Checking. In *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, CHI EA '15, pages 517–529, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Aureliano, Viviane Cristina Oliveira (2007). *Extreme Communication-Centered Design: um Processo Ágil para o Projeto da Interação Humano-Computador*. Dissertação de Mestrado em Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, Brazil.

Avizienis, A., Laprie, J., Randell, B., e Landwehr, C. (2004). Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 1(1):11–33.

Baecker, Ronald M., Grudin, Jonathan, Buxton, William A. S., e Greenberg, Saul, editors (1995). *Readings in Human-Computer Interaction: Toward the Year 2000*. Morgan Kaufmann.

Baranauskas, M. Cecilia C. (2003). Hci in brazil: Prospects and challenges. In M. Rauterberg, M. Menozzi, J. Wesson, editor, *Human-Computer Interaction – INTERACT 2003*, pages 1081–1082, Amsterdan. IOS Press.

Barbosa, S.D.J. e de Souza, C.S. (2011). Are HCI researchers an endangered species in brazil? *interactions*, 18(3):69–71.

Barbosa, Simone Diniz, Silveira, Milene Selbach, e Gasparini, Isabela (2017). What publications metadata tell us about the evolution of a scientific community: The case of the brazilian human—computer interaction conference series. *Scientometrics*, 110(1):275–300.

Barbosa, Simone Diniz Junqueira e de Souza, Clarisse Sieckenius (2001). Extending software through metaphors and metonymies. *Knowl. Based Syst.*, 14(1-2):15–27.

Barbosa, Simone Diniz Junqueira e Paula, Maíra Greco de (2003). Designing and Evaluating Interaction as Conversation: A Modeling Language Based on Semiotic Engineering. In Jorge, Joaquim A., Jardim Nunes, Nuno, e Falcão e Cunha, João, editors, *Interactive Systems. Design, Specification, and Verification, DSV-IS 2003*, Lecture Notes in Computer Science, pages 16–33, Berlin, Heidelberg. Springer.

Barbosa, Simone Diniz Junqueira, Selbach Silveira, Milene, de Paula, Maíra Greco, e Koogan Breitman, Karin (2005). Supporting a Shared Understanding of Communication-Oriented Concerns in Human-Computer Interaction: A Lexicon-Based Approach. In Bastide, Rémi, Palanque, Philippe, e Roth, Jörg, editors, *Engineering Human Computer Interaction and Interactive Systems*, Lecture Notes in Computer Science, pages 271–288, Berlin, Heidelberg. Springer.

Barbosa, Simone Diniz Junqueira e Silva, Bruno Santana da (2010). *Interação Humano-Computador*. Elsevier.

Bardzell, Jeffrey (2014). HCI paradigms: Past, present and future. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '14, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Barricelli, Barbara Rita, Cassano, Fabio, Fogli, Daniela, e Piccinno, Antonio (2019). End-user development, end-user programming and end-user software engineering: A systematic mapping study. *Journal of Systems and Software*, 149:101–137.

Beck, Kent (1999). *Extreme programming explained: embrace change*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., USA.

Bertelsen, Olav W. e Bodker, Susanne (2003). Activity Theory. In *HCI Models, Theories, and Frameworks: Toward a Multidisciplinary Science*, pages 291–324. Morgan Kaufmann.

Bevan, Nigel (2009). Extending Quality in Use to Provide a Framework for Usability Measurement. In Kurosu, Masaaki, editor, *Human Centered Design*, Lecture Notes in Computer Science, pages 13–22, Berlin, Heidelberg. Springer.

Bevan, Nigel, Carter, James, e Harker, Susan (2015). ISO 9241-11 revised: What have we learnt about usability since 1998? In Kurosu, Masaaki, editor, *Human-Computer Interaction: Design and Evaluation*, pages 143–151, Cham. Springer International Publishing.

Beyer, Hugh e Holtzblatt, Karen (1997). *Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.

Bias, Randolph G. e Karat, Claire-Marie (2005). Justifying Cost-Justifying Usability. In *Cost-Justifying Usability: An Update for the Internet Age*, pages 1–16. Elsevier, 2nd edition.

Bias, Randolph G. e Mayhew, Deborah J., editors (2005). *Cost-Justifying Usability: An Update for the Internet Age*. Morgan Kaufmann, Amsterdam ; Boston, 2nd edition edition.

Blomkvist, Stefan (2005). Towards a Model for Bridging Agile Development and User-Centered Design. In Seffah, Ahmed, Gulliksen, Jan, e Desmarais, Michel C., editors, *Human-Centered Software Engineering — Integrating Usability in the Software Development Lifecycle*, Human-Computer Interaction Series, pages 219–244. Springer Netherlands, Dordrecht.

Blythe, Mark, Overbeeke, Kees, Monk, Andrew, e Wright, Peter (2004). *Funology: From Usability to Enjoyment*. Number 3 in Human-Computer Interaction Series. Springer Netherlands, 1 edition.

Bodker, Sussane (1996). Creating Conditions for Participation: Conflicts and Resources in Systems Development. *Human–Computer Interaction*, 11(3):215–236.

Bødker, Susanne (2006). When second wave hci meets third wave challenges. In *Proceedings of the 4th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Changing Roles*, NordiCHI '06, page 1–8, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Boehm, Barry W. (1981). *Software Engineering Economics*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J, 1st edition edition.

Bogost, Ian (2014). Why gamification is bullshit. *The gameful world: Approaches, issues, applications*, pages 65–79.

Borchers, Jan O. (2000). A pattern approach to interaction design. In *Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques*, DIS '00, pages 369–378, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Brave, Scott e Nass, Cliff (2007). Emotion in human-computer interaction. In *The human-computer interaction handbook*, pages 103–118. CRC Press.

Brignull, Harry (2010). Dark Patterns.

Burnett, Margaret M. e Scaffidi, Christopher (2011). End-user development. In *The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed.* Interaction Design Foundation.

Button, Graham (2003). Studies of Work in Human-Computer Interaction. In *HCI models, theories, and frameworks: Toward a multidisciplinary science*, pages 357–380. Morgan Kaufman.

Buxton, Bill (2007). *Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.

Calvillo-Gámez, Eduardo H., Cairns, Paul, e Cox, Anna L. (2010). Assessing the core elements of the gaming experience. In Bernhaupt, Regina, editor, *Evaluating User Experience in Games: Concepts and Methods*, pages 47–71. Springer London, London.

Card, Stuart K., Newell, Allen, e Moran, Thomas P. (1983). *The Psychology of Human-Computer Interaction*. L. Erlbaum Associates Inc., USA.

Carneiro, Nayana, Souza, Kaian, Sidarta, Izac, Pereira, Geórgia, Mendonça, Glaudiney, e Darin, Ticianne (2021). To each their own (type): A systematic mapping study on player's motivations, behavior, and personality characteristics. In *Proceedings of the XX Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC '21, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Carroll, John M., editor (1995). *Scenario-based design: envisioning work and technology in system development*. John Wiley & Sons, Inc., USA.

Carroll, John M. (2000). *Making Use: Scenario-Based Design of Human-Computer Interactions*. The MIT Press, 1st edition.

Carroll, John M., Mack, Robert L., Robertson, Scott P., e Rosson, Mary Beth (1994). Binding objects to scenarios of use. *International Journal of Human-Computer Studies*, 41(1):243–276.

Carroll, John M. e Rosson, Mary Beth (1991). Deliberated Evolution: Stalking the View Matcher in Design Space. *Human–Computer Interaction*, 6(3-4):281–318.

Carter, Marcus, Downs, John, Nansen, Bjorn, Harrop, Mitchell, e Gibbs, Martin (2014). Paradigms of games research in hci: A review of 10 years of research at chi. In *Proceedings of the First ACM SIGCHI Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play*, CHI PLAY '14, page 27–36, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Cavano, Joseph P. e McCall, James A. (1978). A framework for the measurement of software quality. In *Proceedings of the software quality assurance workshop on Functional and performance issues*, pages 133–139, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

CEIHC–SBC (2019). *Regimento*. Comissão Especial de Interação Humano-Computador da Sociedade Brasileira de Computação (CEIHC–SBC).

Charette, Robert N. (2005). Why Software Fails - IEEE Spectrum.

Chou, Yu-kai (2019). *Actionable gamification: Beyond points, badges, and leaderboards*. Packt Publishing Ltd.

Computação Brasil (2009). *Edição especial - Interação Humano-Computador*. Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Constantine, Larry L. e Lockwood, Lucy A. D. (1999). *Software for use: a practical guide to the models and methods of usage-centered design*. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., USA.

Cooper, Alan (1999). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity (2nd Edition)*. Sams Publishing.

Cooper, Alan, Reimann, Robert, Cronin, David, e Noessel, Christopher (2014). *About Face: The Essentials of Interaction Design*. Wiley, Indianapolis, IN, 4th edition edition.

Courage, Catherine e Baxter, Kathy (2005). *Understanding Your Users: A Practical Guide to User Requirements Methods, Tools, and Techniques*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1st edition.

Cypher, Allen, Halbert, Daniel C., Kurlander, David, Lieberman, Henry, Maulsby, David, Myers, Brad A., e Turransky, Alan, editors (1993). *Watch what I do: programming by demonstration*. MIT Press, Cambridge, MA, USA.

da Silveira Espindola, Luciana e Silveira, Milene Selbach (2017). Self-expression and discourse continuity in a multilevel eud environment: The case of moodle. *Journal of Visual Languages & Computing*, 40:36–50.

Damasio, Antonio (2011). Neural basis of emotions. *Scholarpedia*, 6(3):1804.

Damasio, Antonio R (2006). *Descartes' error*. Random House.

Danesi, Marcel e Perron, Paul (1999). *Analyzing Cultures: An Introduction and Handbook*. Indiana University Press, Bloomington, illustrated edition edition.

Davidson, Richard J (1994). On emotion, mood, and related affective constructs. *The nature of emotion: Fundamental questions*, pages 51–55.

de Almeida, Felipe Afonso, Gradvohl, André, e Meneghetti, Luciano (1998). Hci in south america: Current status and future directions. In *CHI 98 Conference Summary on Human Factors in Computing Systems*, CHI '98, page 384, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

de Mendonça, Felipe Ciacia, Gasparini, Isabela, Schroeder, Rebeca, Silveira, Milene Selbach, e Barbosa, Simone Diniz Junqueira (2018). Scientific collaboration networks of the academic brazilian community of hci. In *Proceedings of the 17th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC 2018, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

de Souza, Clarisse Sieckenius (2000). Hci in brazil. *SIGCHI Bull.*, 32(2):15–19.

de Souza, Clarisse Sieckenius (2005a). Semiotic engineering: Bringing designers and users together at interaction time. *Interacting with Computers*, 17(3):317–341.

de Souza, Clarisse Sieckenius (2005b). *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction (Acting with Technology)*. The MIT Press.

de Souza, Clarisse Sieckenius, Baranauskas, M. Cecilia C., Prates, Raquel Oliveira, e Pimenta, Marcelo S. (2008). Hci in brazil: Lessons learned and new perspectives. In *Proceedings of the VIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC '08, page 358–359, BRA. Sociedade Brasileira de Computação.

De Souza, Clarisse Sieckenius e Barbosa, Simone Diniz Junqueira (2006). A Semiotic Framing for End-User Development. In Lieberman, Henry, Paternò, Fabio, e Wulf, Volker, editors, *End User Development*, Human-Computer Interaction Series, pages 401–426. Springer Netherlands, Dordrecht.

de Souza, Clarisse Sieckenius e Barbosa, Simone Diniz Junqueira (2006). A semiotic framing for end-user development. In Lieberman, Henry, Paternò, Fabio, e Wulf, Volker, editors, *End User Development*, Human-Computer Interaction Series, pages 401–426. Springer.

de Souza, Clarisse Sieckenius e Leitão, Carla Faria (2009). Semiotic Engineering Methods for Scientific Research in HCI. *Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics*, 2(1):1–122.

de Souza, Clarisse Sieckenius, Leitão, Carla Faria, Prates, Raquel Oliveira, e da Silva, Elton José (2006). The Semiotic Inspection Method. In *Proceedings of VII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC '06, pages 148–157, Natal, RN, Brazil. ACM.

de Souza, Clarisse Sieckenius, Prates, Raquel Oliveira, e Carey, Tom (2000). Missing and declining affordances: are these appropriate concepts? *Journal of the Brazilian Computer Society*, 7(1):26–34.

DeAnda, Michael Anthony e Kocurek, Carly A. (2016). Game design as technical communication: Articulating game design through textbooks. *Technical Communication Quarterly*, 25(3):202–210.

Delamaro, Márcio Eduardo, Maldonado, José Carlos, e Jino, Mario (2007). *Introdução ao Teste de Software*. Elsevier, Rio de Janeiro.

Denzin, Norman K. e Lincoln, Yvonna S. (2008). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. In *Strategies of qualitative inquiry, 3rd ed*, pages 1–43. Sage Publications, Inc, Thousand Oaks, CA, US.

Desmet, Pieter MA e Hekkert, Paul (2007). Framework of product experience. *International journal of design*, 1(1):57–66.

Deterding, Sebastian, Khaled, R, Nacke, L, e Dixon, D (2011). Gamification: Toward a definition, chi 2011 gamification workshop proceedings. In *2011 Annual Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI'11)*, pages 12–15.

Dey, Anind K. (2001). Understanding and Using Context. *Personal and Ubiquitous Computing*, 5(1):4–7.

Diaper, Dan (2003). Understanding Task Analysis for Human-Computer Interaction. In *The Handbook of Task Analysis for Human-Computer Interaction*, pages 5–47. Lawrence Erlbaum.

Diaper, Dan e Stanton, Neville, editors (2003). *The Handbook of Task Analysis for Human-Computer Interaction*. CRC Press, Mahwah, NJ, 1st edition edition.

Dourish, Paul e Button, Graham (1998). On "Technomethodology": Foundational Relationships Between Ethnomethodology and System Design. *Human–Computer Interaction*, 13(4):395–432.

Draper, W., Stephen (1997). The Hawthorne, Pygmalion, Placebo and other effects of expectation: some notes.

Duarte, Emanuel Felipe e Baranauskas, M. Cecília C. (2016). Revisiting the three HCI waves: A preliminary discussion on philosophy of science and research paradigms. In *Proceedings of the 15th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC '16, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Dumas, Joseph S. e Redish, Janice C. (1999). *A Practical Guide to Usability Testing*. Intellect Books, GBR, 1st edition.

Eco, Umberto (1978). *A Theory of Semiotics*. Indiana University Press, Bloomington, illustrated edition edition.

Ekman, Paul (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3-4):169–200.

Engeström, Yrjö (2014). *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Cambridge University Press, New York, NY, 2nd edition edition.

Ericsson, K. Anders e Simon, Herbert A. (1993). *Protocol Analysis - Rev'd Edition: Verbal Reports as Data*. Bradford Books, Cambridge, Mass, revised edition edition.

Ferre, Xavier (2003). Integration of Usability Techiques into the Software Development Process. In *Proceedings of the Bridging the Gaps Between Software Engineering and Human-Computer Interaction Workshop at ICSE 2003*, pages 28–35.

Ferre, Xavier, Juristo, Natalia, e Moreno, Ana M. (2004). Improving Software Engineering Practice with HCI Aspects. In Ramamoorthy, C. V., Lee, Roger, e Lee, Kyung Whan, editors, *Software Engineering Research and Applications*, Lecture Notes in Computer Science, pages 349–363, Berlin, Heidelberg. Springer.

Fiore, Stephen M., Phillips, Elizabeth, e Sellers, Brittany C. (2014). A transdisciplinary perspective on hedonomic sustainability design. *Ergonomics in Design*, 22(2):22–29.

Fischer, Gerhard (2007). Meta-design: expanding boundaries and redistributing control in design. In *IFIP Conference on Human-Computer Interaction*, pages 193–206. Springer.

Fischer, Gerhard (2009). End-user development and meta-design: Foundations for cultures of participation. In *International Symposium on End User Development*, pages 3–14. Springer.

Fischer, Gerhard, Fogli, Daniela, e Piccinno, Antonio (2017). Revisiting and broadening the meta-design framework for end-user development. In *New perspectives in end-user development*, pages 61–97. Springer.

Fischer, Gerhard e Giaccardi, Elisa (2006). Meta-design: A framework for the future of end-user development. In *End user development*, pages 427–457. Springer.

Fischer, Gerhard, Giaccardi, Elisa, Ye, Yunwen, Sutcliffe, Alistair G, e Mehandjiev, Nikolay (2004). Meta-design: a manifesto for end-user development. *Communications of the ACM*, 47(9):33–37.

Fischer, Gerhard, Nakakoji, Kumiyo, e Ye, Yunwen (2009). Metadesign: Guidelines for supporting domain experts in software development. *IEEE software*, 26(5):37–44.

Fitts, Paul M. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. *Journal of Experimental Psychology*, 47(6):381–391.

Fogg, B.J., J, B., Fogg, G.E., Books24x7, Inc, Inc, Engineering Information, Zimbardo, P.G., Card, S., Grudin, J., Nielsen, J., Linton, M., e others (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. Interactive Technologies. Kaufmann.

Forgas, Joseph P (2017). Mood effects on cognition: Affective influences on the content and process of information processing and behavior. *Emotions and affect in human factors and human-computer interaction*, pages 89–122.

Forgas, Joseph P. e Ciarrochi, Joseph V. (2002). On managing moods: Evidence for the role of homeostatic cognitive strategies in affect regulation. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28(3):336–345.

Forlizzi, Jodi e Battarbee, Katja (2004). Understanding experience in interactive systems. In *Proceedings of the 5th conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques*, DIS '04, pages 261–268, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Freedman, David, Pisani, Robert, e Purves, Roger (2007). *Statistics*. W. W. Norton & Company, 4th edition edition.

Gamma, Erich, Helm, Richard, Johnson, Ralph, Vlissides, John, e Booch, Grady (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional, Reading, Mass, 1st edition edition.

Garfinkel, Harold (1967). *Studies in Ethnomethodology*. Prentice Hall, Cambridge, UK, 1st edition edition.

Gasparini, Isabela, Barbosa, Simone Diniz Junqueira, Silveira, Milene Selbach, e de Mendonça, Felipe Ciaciá (2016). Self-knowledge: Reflecting on the influence of ihc publications on its own event. In *Proceedings of the 15th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC '16, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Gasparini, Isabela, de Mendonça, Felipe Ciaciá, Silveira, Milene Selbach, Diniz, Simone, Barbosa, Junqueira, e Schroeder, Rebeca (2017). Crossing the borders of ihc: Where else have our researchers been publishing? In *Proceedings of the XVI Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC 2017, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Gasparini, Isabela, Silveira, Milene Selbach, e Barbosa, Simone Diniz Junqueira (2015). Migration paths of the brazilian hci community. In *Proceedings of the 14th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC '15, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Gay, Geraldine e Hembrooke, Helene (2004). *Activity-Centered Design: An Ecological Approach to Designing Smart Tools and Usable Systems*. The MIT Press, Cambridge, Mass.

Gibson, James J. (1977). The Theory of Affordances. In *Perceiving, Acting and Knowing: Toward an Ecological Psychology*, pages 56–60. Taylor & Francis.

Gibson, James J. (1979). *The Ecological Approach to Visual Perception: Classic Edition*. Houghton Mifflin Company.

Gonzalez-Calleros, J. M., Guerrero-Garcia, J., Vanderdonckt, J., e Munoz-Arteaga, J. (2009). Towards Canonical Task Types for User Interface Design. In *2009 Latin American Web Congress*, pages 63–70.

Goodman, Elizabeth, Kuniavsky, Mike, e Moed, Andrea (2012). *Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research*. Morgan Kaufmann, 2nd edition edition.

Gould, John D. e Lewis, Clayton (1985). Designing for usability: key principles and what designers think. *Communications of the ACM*, 28(3):300–311.

Gray, Colin M., Kou, Yubo, Battles, Bryan, Hoggatt, Joseph, e Toombs, Austin L. (2018). The Dark (Patterns) Side of UX Design. In *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '18, pages 1–14, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Gray, Colin M., Stolterman, Erik, e Siegel, Martin A. (2014). Reprioritizing the relationship between HCI research and practice: Bubble-up and trickle-down effects. In *Proceedings of the 2014 conference on designing interactive systems*, DIS '14, pages 725–734, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Grice, H. Paul (1975). Logic and Conversation. In *Syntax and Semantics*, volume 3 - Speech Acts, pages 41–58. Academic Press, edited by peter cole and jerry l. morgan edition.

Gulliksen, Jan, Göransson, Bengt, Boivie, Inger, Persson, Jenny, Blomkvist, Stefan, e Cajander, Åsa (2005). Key Principles for User-Centred Systems Design. In Seffah, Ahmed, Gulliksen, Jan, e Desmarais, Michel C., editors, *Human-Centered Software Engineering — Integrating Usability in the Software Development Lifecycle*, Human-Computer Interaction Series, pages 17–36. Springer Netherlands, Dordrecht.

Hackos, JoAnn T. e Redish, Janice C. (1998). *User and task analysis for interface design*. John Wiley & Sons, Inc., USA.

Hancock, Peter A., Pepe, Aaron A., e Murphy, Lauren L. (2005). Hedonomics: The power of positive and pleasurable ergonomics. *Ergonomics in Design*, 13(1):8–14.

Hartson, Rex e Pyla, Pardha (2018). *The UX Book: Agile UX Design for a Quality User Experience*. Morgan Kaufmann, second edition.

Hassenzahl, Marc (2004). Emotions can be quite ephemeral; we cannot *design* them. *Interactions*, 11(5):46–48.

Hassenzahl, Marc (2010). Experience Design: Technology for All the Right Reasons. *Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics*, 3(1):1–95.

Hassenzahl, Marc (2019). User Experience and Experience Design.

Hassenzahl, Marc e Tractinsky, Noam (2006a). User experience - a research agenda. *Behaviour & Information Technology*, 25(2):91–97.

Hassenzahl, Marc e Tractinsky, Noam (2006b). User experience-a research agenda. *Behaviour & information technology*, 25(2):91–97.

Hewett, Thomas T., Baecker, Ronald, Card, Stuart, Carey, Tom, Gasen, Jean, Mantei, Marilyn, Perlman, Gary, Strong, Gary, e Verplank, William (1992). ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction. Technical Report, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.

Hick, W. E. (1952). On the rate of gain of information. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 4(1):11–26.

Hix, Deborah e Hartson, H. Rex (1993). *Developing user interfaces: ensuring usability through product & process*. John Wiley & Sons, Inc., USA.

Hollan, James, Hutchins, Edwin, e Kirsh, David (2000). Distributed cognition: toward a new foundation for human-computer interaction research. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 7(2):174–196.

Holtzblatt, Karen, Wendell, Jessamyn Burns, e Wood, Shelley (2004). *Rapid Contextual Design: A How-to Guide to Key Techniques for User-Centered Design*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.

Holyoak, Keith J., Holyoak, Keith James, e Thagard, Paul (1995). *Mental Leaps: Analogy in Creative Thought*. MIT Press.

Hoover, Stephen P., Rinderle, James R., e Finger, Susan (1991). Models and abstractions in design. *Design Studies*, 12(4):237–245.

Hudlicka, Eva (2017). Computational modeling of cognition–emotion interactions: Theoretical and practical relevance for behavioral healthcare. In *Emotions and affect in human factors and human-computer interaction*, pages 383–436. Elsevier.

Hyman, Ray (1953). Stimulus information as a determinant of reaction time. *Journal of Experimental Psychology*, 45(3):188–196.

Iivari, Netta (2006). Understanding the work of an HCI practitioner. In *Proceedings of the 4th Nordic conference on Human-Computer interaction: Changing roles*, pages 185–194, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Instone, Keith (2005). User experience: An umbrella topic. In *CHI '05 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, CHI EA '05, pages 1087–1088, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

ISO (2001). ISO/IEC 9126-1:2001.

ISO (2019). ISO 9241-210:2019.

Izard, Carroll E (1993). Four systems for emotion activation: Cognitive and noncognitive processes. *Psychological review*, 100(1):68.

Jakobson, Roman (1960). Linguistics and Poetics. In *Style in Language*, pages 350–277. The MIT Press.

Jeon, Myounghoon (2017). Chapter 1 - emotions and affect in human factors and human–computer interaction: Taxonomy, theories, approaches, and methods. In Jeon, Myounghoon, editor, *Emotions and Affect in Human Factors and Human-Computer Interaction*, pages 3–26. Academic Press, San Diego.

Jeon, Myounghoon, Walker, Bruce N., e Yim, Jung-Bin (2014). Effects of specific emotions on subjective judgment, driving performance, and perceived workload. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 24:197–209.

Jeon, Myounghoon, Yim, Jung-Bin, e Walker, Bruce N. (2011). An angry driver is not the same as a fearful driver: Effects of specific negative emotions on risk perception, driving performance, and workload. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications*, AutomotiveUI '11, page 137–142, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

John, Bonnie E. (2003). Information processing and skilled behavior. In *HCI models, theories, and frameworks: Toward a multidisciplinary science*, pages 55–101. Morgan Kaufman.

John, Bonnie E., Bass, Len, Sanchez-Segura, Maria-Isabel, e Adams, Rob J. (2004). Bringing Usability Concerns to the Design of Software Architecture. In Bastide, Rémi, Palanque, Philippe, e Roth, Jörg, editors, *Engineering Human Computer Interaction and Interactive Systems*, Lecture Notes in Computer Science, pages 1–19, Berlin, Heidelberg. Springer.

John, Bonnie E e Gray, Wayne D (1995). CPM-GOMS: an analysis method for tasks with parallel activities. In *Conference companion on Human factors in computing systems*, pages 393–394.

Johnson, Deborah (2008). *Computer Ethics*. Pearson, Upper Saddle River, N.J, 4th edition edition.

Jokela, Timo e Abrahamsson, Pekka (2004). Usability Assessment of an Extreme Programming Project: Close Co-operation with the Customer Does Not Equal to Good Usability. In Bomarius, Frank e Iida, Hajimu, editors, *Product Focused Software Process Improvement*, Lecture Notes in Computer Science, pages 393–407, Berlin, Heidelberg. Springer.

Kahneman, Daniel (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Penguin, 1st edition edition.

Kahneman, Daniel, Sibony, Olivier, e Sunstein, Cass R (2021). *Noise: a flaw in human judgment*. Little, Brown.

Kammersgaard, John (1988). Four different perspectives on human–computer interaction. *International Journal of Man-Machine Studies*, 28(4):343–362.

Kaptelinin, Victor (1996). Activity theory: Implications for human-computer interaction. *Context and consciousness: Activity theory and human-computer interaction*, 1:103–116.

Kieras, David (2001). Using the keystroke-level model to estimate execution times.

Kieras, David (2004). GOMS models for task analysis. *The handbook of task analysis for human-computer interaction*, pages 83–116.

Kiess, Harold e Green, Bonnie (2008). *Statistical Concepts for the Behavioral Sciences*. Pearson, Boston, 4th edition edition.

Klock, Ana Carolina Tomé (2017). *Análise da influência da gamificação na interação, na comunicação e no desempenho dos estudantes em um sistema de hipermídia adaptativo educacional*. PhD thesis, Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Klock, Ana Carolina Tomé, Gasparini, Isabela, e Pimenta, Marcelo Soares (2016). Framework 5w2h: um guia para projetar, desenvolver e avaliar uma gamificação centrada no usuário. In *XV Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC'16)*.

Klock, Ana Carolina Tomé, Gasparini, Isabela, e Pimenta, Marcelo Soares (2019). User-centered gamification for e-learning systems: a quantitative and qualitative analysis of its application. *Interacting with Computers*, 31(5):425–445.

Klock, Ana Carolina Tomé, Gasparini, Isabela, Pimenta, Marcelo Soares, e Hamari, Juho (2020). Tailored gamification: A review of literature. *International Journal of Human-Computer Studies*, 144:102495.

Ko, Amy J., Abraham, Robin, Beckwith, Laura, Blackwell, Alan, Burnett, Margaret, Erwig, Martin, Scaffidi, Chris, Lawrance, Joseph, Lieberman, Henry, Myers, Brad, Rosson, Mary Beth, Rothermel, Gregg, Shaw, Mary, e Wiedenbeck, Susan (2011). The state of the art in end-user software engineering. *ACM Comput. Surv.*, 43(3).

Korpela, Mikko (1999). Activity Analysis and Development in a Nutshell. Handout.

Korpela, Mikko, Mursu, Anja, e Soriyan, H.A. (2002). Information Systems Development as an Activity. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 11(1):111–128.

Kruger, Corinne e Cross, Nigel (2006). Solution driven versus problem driven design: strategies and outcomes. *Design Studies*, 27(5):527–548.

Kujala, Sari, Roto, Virpi, Väänänen-Vainio-Mattila, Kaisa, Karapanos, Evangelos, e Sinnelä, Arto (2011). UX curve: A method for evaluating long-term user experience. *Interacting With Computers*, 23(5):473–483.

Kätsyri, Jari, Ravaja, Niklas, e Salminen, Mikko (2012). Aesthetic images modulate emotional responses to reading news messages on a small screen: A psychophysiological investigation. *International Journal of Human-Computer Studies*, 70(1):72–87.

Lakoff, George e Johnson, Mark (2008). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.

Lallemand, Carine, Gronier, Guillaume, e Koenig, Vincent (2015). User experience: A concept without consensus? Exploring practitioners? Perspectives through an international survey. *Computers in Human Behavior*, 43(C):35–48.

Law, Effie, Roto, Virpi, Vermeeren, Arnold P.O.S., Kort, Joke, e Hassenzahl, Marc (2008). Towards a shared definition of user experience. In *CHI '08 extended abstracts on human factors in computing systems*, CHI EA '08, pages 2395–2398, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Law, Effie Lai-Chong, Roto, Virpi, Hassenzahl, Marc, Vermeeren, Arnold P.O.S., e Kort, Joke (2009). Understanding, scoping and defining user experience: a survey approach. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '09, pages 719–728, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Lawson, Bryan (2006). *How Designers Think: The Design Process Demystified*. Routledge, 4th edition edition.

Lazar, Jonathan, editor (2007). *Universal Usability: Designing Computer Interfaces for Diverse User Populations*. Wiley, Chichester ; Hoboken, NJ, 1st edition edition.

Lazar, Jonathan, Feng, Jinjuan Heidi, e Hochheiser, Harry (2017). *Research Methods in Human-Computer Interaction, Second Edition*. Morgan Kaufmann, Cambridge, MA, 2 edition edition.

Lecerof, A. e Paterno, F. (1998). Automatic support for usability evaluation. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 24(10):863–888.

LeDoux, J. (1996). Emotional networks and motor control: A fearful view. *Progress in Brain Research*, 107:437–446.

Leontiev, Alekse\ıı (1978). *Activity, consciousness, and personality*. Prentice-Hall.

Lieberman, Henry (2001). *Your Wish is My Command: Programming By Example*. Morgan Kaufmann, San Francisco.

Lieberman, Henry, Paternò, Fabio, Klann, Markus, e Wulf, Volker (2006). End-user development: An emerging paradigm. In *End user development*, pages 1–8. Springer.

Likert, R (1932). A technique for the measurement of attitudes. - PsycNET. *Archives of Psychology*, 22:1–55.

Lottridge, Danielle, Chignell, Mark, e Jovicic, Aleksandra (2011). Affective interaction: Understanding, evaluating, and designing for human emotion. *Reviews of Human Factors and Ergonomics*, 7(1):197–217.

Lowgren, Jonas e Stolterman, Erik (2007). *Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology*. The MIT Press, Cambridge, Mass., new ed edition edition.

M. Cecília C. Baranauskas, Clarisse Sieckenius de Souza, Roberto Pereira (organizadores) (2012). I GranDIHC-BR —- grandes desafios de pesquisa em interação humano-computador no brasil. Technical report, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

Maceli, Monica G (2017). Tools of the trade: a survey of technologies in end-user development literature. In *International symposium on end user development*, pages 49–65. Springer.

Maciel, Cristiano, Furtado, Elizabeth, Winckler, Marco, Silveira, Milene, e Prates, Raquel (2011). Overview of the brazilian computer society's council for human-computer interaction (ceihc). In Campos, Pedro, Graham, Nicholas, Jorge, Joaquim, Nunes, Nuno, Palanque, Philippe, e Winckler, Marco, editors, *Human-Computer Interaction – INTERACT 2011*, pages 679–680, Berlin, Heidelberg. Springer Berlin Heidelberg.

Mackenzie, Ian Scott (1992). *Fitts' law as a performance model in human-computer interaction*. PhD Thesis, University of Toronto, Canada.

Malone, Thomas W. (1982). Heuristics for designing enjoyable user interfaces: Lessons from computer games. In *Proceedings of the 1982 Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '82, page 63–68, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Marcus, Aaron (1991). *Graphic design for electronic documents and user interfaces*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.

Marczewski, Andrzej (2015). Even ninja monkeys like to play. *London: Blurb Inc*.

Margolis, I, Providência, e B. Correia, W. (2021). Uma abordagem sobre a hedonomia e o usuário. *Revista Design e Tecnologia*, 11(23):93–105.

Mathur, Arunesh, Acar, Gunes, Friedman, Michael J., Lucherini, Elena, Mayer, Jonathan, Chetty, Marshini, e Narayanan, Arvind (2019). Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW):81:1–81:32.

Mayer, John D, Caruso, David R, e Salovey, Peter (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. *Intelligence*, 27(4):267–298.

Mayhew, Deborah J. (1999). *The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner's Handbook for User Interface Design*. Morgan Kaufmann, 1st edition edition.

McCall, Jim A., Richards, Paul K., e Walters, Gene F. (1977). Factors in Software Quality: Concept and Definitions of Software Quality. Final Technical Report RADC-TR-77-369, Rome Air Development Center, Griffis Air Force Base, New York.

Mehrabian, Albert (1996). Pleasure-arousal-dominance: A general framework for describing and measuring individual differences in temperament. *Current Psychology*, 14(4):261–292.

Meister, David e Rabideau, G. F. (1965). *Human Factors Evaluation in System Development*. John Wiley & Sons Inc, n edition edition.

Melo, Amanda M. e Baranauskas, aria C. C. (2006). Design inclusivo de sistemas de informação na Web. In *Anais do VII Simpósio sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, IHC 2006*, pages 167–212.

Melo, Amanda M. e Baranauskas, Maria C. C. (2005). Design e avaliação de tecnologia Web acessível. In *Jornadas de Atualização em Informática, Anais do XXV Congresso da SBC*, pages 1500–1544. SBC.

Melo, Bianca e Darin, Ticianne (2019). Scope and definition of user experience in Brazil: a survey to explore community's perspectives. In *Proceedings of the 18th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC '19, pages 1–11, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Merkle, L.E., Prates, R.O., Salles, J.P., e Souza, M.S.L. (1997). Building an hci community in brazil: recent efforts and initiative. In *Human-Computer Interaction – INTERACT 1997*, pages 12–14.

Miguel, Fabiano Koich (2015). Psicologia das emoções: uma proposta integrativa para compreender a expressão emocional. *Psico-usf*, 20:153–162.

Miller, George A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2):81–97.

Monteiro, Ingrid Teixeira e de Souza, Clarisse Sieckenius (2012). The representation of self in mediated interaction with computers. In Maciel, Cristiano, de Souza, Patricia Cristiane, Silva, Júnia Coutinho Anacleto, e de Almeida Néris, Vânia Paula, editors, *11th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems, IHC '12, Cuiaba, Brazil, November 5-9, 2012*, pages 219–228. Brazilian Computer Society / ACM.

Monteiro, Mike (2019). *Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It*. Mule Books.

Moran, Thomas P. (1981). The Command Language Grammar: a representation for the user interface of interactive computer systems. *International Journal of Man-Machine Studies*, 15(1):3–50.

Moran, Thomas P. e Carroll, John M., editors (1996). *Design Rationale: Concepts, Techniques, and Use*. CRC Press, Mahwah, N.J, 1st edition edition.

Mørch, Anders (1997). *Three Levels of End-User Tailoring: Customization, Integration, and Extension*, page 51–76. MIT Press, Cambridge, MA, USA.

Mullet, Kevin e Sano, Darrell (1995). *Designing visual interfaces: communication oriented techniques*. Prentice-Hall, Inc., USA.

Nacke, Lennart e Drachen, Anders (2011). Towards a framework of player experience research. In *Proceedings of the second international workshop on evaluating player experience in games at FDG*, volume 11.

Nardi, Bonnie A (1993). *A small matter of programming: perspectives on end user computing*. MIT press.

Newell, Allen e Simon, Herbert A. (1972). *Human Problem Solving*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Nicolaci-da Costa, Ana M. (1994). A análise de discurso em questão. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 10(2):317–331.

Nicolaci-da Costa, Ana Maria, Leitão, Carla Faria, e Romão-Dias, Daniela (2004). Como conhecer usuários através do método de explicitação do discurso subjacente (MEDS). *VI Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, IHC*, pages 47–56.

Niedenthal, Paula M e Ric, François (2017). *Psychology of emotion*. Psychology Press.

Nielsen, Jakob (1992). Finding usability problems through heuristic evaluation. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '92, pages 373–380, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Nielsen, Jakob (1994a). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In *Conference Companion on Human Factors in Computing Systems*, CHI '94, page 210, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Nielsen, Jakob (1994b). Heuristic evaluation. In *Usability inspection methods*, pages 25–62. John Wiley & Sons, Inc., USA.

Nielsen, Jakob (1994c). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.

Nielsen, Jakob (2000). Why You Only Need to Test with 5 Users.

Nielsen, Jakob e Mack, Robert L., editors (1994). *Usability Inspection Methods*. Wiley, New York, 1st edition edition.

Nielsen, Jakob e Molich, Rolf (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '90, pages 249–256, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Norman, Don (1988). *The Psychology Of Everyday Things*. Basic Books, New York, illustrated edition edition.

Norman, Don (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. Basic Books, New York, 1st edition edition.

Norman, Don (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books, New York, New York.

Norman, Donald e Nielsen, Jakob (2005). The Definition of User Experience (UX).

Norman, Donald A (1986). Cognitive engineering. *User centered system design*, 31:61.

Norman, Donald A (1991). Cognitive artifacts. *Designing interaction: Psychology at the human-computer interface*, 1(1):17–38.

Norman, Donald A. e Draper, Stephen W., editors (1986). *User Centered System Design: New Perspectives on Human-computer Interaction*. CRC Press, Hillsdale, N.J., 1st edition edition.

Norman, Kent (2017). *Cyberpsychology: An Introduction to Human-Computer Interaction*. Cambridge University Press, 2nd edition edition.

Oppermann, Reinhard, editor (1994). *Adaptive user support: ergonomic design of manually and automatically adaptable software*. L. Erlbaum Associates Inc., USA.

Oron-Gilad, Tal e Hancock, Peter A. (2017). Chapter 7 - from ergonomics to hedonomics: Trends in human factors and technology—the role of hedonomics revisited. In Jeon, Myounghoon, editor, *Emotions and Affect in Human Factors and Human-Computer Interaction*, pages 185–194. Academic Press, San Diego.

Padovani, Stephania, Schlemmer, André, e Scariot, Cristiele Adriana (2012). Usability & User Experience, Usability Versus User Experience, Usability In User Experience? A Theoretical And Methodological Discussion On Comunalities And Differences. *Anais do 12º Congresso Internacional de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces Humano-Computador*, 1:1–10.

Palmer, Stephen e Rock, Irvin (1994). Rethinking perceptual organization: The role of uniform connectedness. *Psychonomic Bulletin & Review*, 1(1):29–55.

Palmer, Stephen E (1992). Common region: A new principle of perceptual grouping. *Cognitive Psychology*, 24(3):436–447.

Paterno, Fabio (1999). *Model-Based Design and Evaluation of Interactive Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1st edition.

Paternò, Fabio (2013). End user development: Survey of an emerging field for empowering people. *ISRN Software Engineering*, 2013:1–11.

Paula, Maira Greco de (2003). *Projeto da Interação Humano-Computador Baseado em Modelos Fundamentados na Engenharia Semiótica: Construção de um Modelo de Interação*. Dissertação de Mestrado em Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, Brazil.

Paula, Maíra Greco de, Silva, Bruno Santana da, e Barbosa, Simone Diniz Junqueira (2005). Using an Interaction Model As a Resource for Communication in Design. In *CHI '05 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, CHI EA '05, pages 1713–1716, New York, NY, USA. ACM.

Peirce, Charles Sanders (1867-1893 (1992)). *The Essential Peirce, Volume 1: Selected Philosophical Writings*. Indiana University Press, Bloomington.

Peirce, Charles Sanders (1893-1913 (1998)). *The Essential Peirce, Volume 2: Selected Philosophical Writings, 1893-1913*. Indiana University Press, Bloomington.

Perry, M. (2003). Distributed Cognition. In *HCI models, theories, and frameworks: Toward a multidisciplinary science*, pages 193–223. Morgan Kaufmann.

Plutchik, Robert (1994). *The psychology and biology of emotion*. HarperCollins College Publishers.

Poels, Karolien, de Kort, Yvonne, e Ijsselsteijn, Wijnand (2007). "it is always a lot of fun!": Exploring dimensions of digital game experience using focus group methodology. In *Proceedings of the 2007 Conference on Future Play*, Future Play '07, page 83–89, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Prates, Raquel Oliveira e Barbosa, Simone Diniz Junqueira (2003). Avaliação de Interfaces de Usuário – Conceitos e Métodos. In *XXII Jornadas de Atualização em Informática (JAI). SBC 2003*, page 49. SBC - Sociedade Brasileira de Computação.

Prates, Raquel Oliveira e Barbosa, Simone Diniz Junqueira (2007). Introdução à Teoria e Prática da Interação Humano Computador fundamentada na Engenharia Semiótica. In *Jornadas de Atualização em Informática (JAI), JAI/SBC 2007*, page 55. SBC - Sociedade Brasileira de Computação.

Prates, Raquel O., Barbosa, Simone D. J., e de Souza, Clarisse S. (2000a). A case study for evaluating interface design through communicability. In *Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques*, DIS '00, pages 308–316, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Prates, Raquel O., de Souza, Clarisse S., e Barbosa, Simone D. J. (2000b). A Method for Evaluating the Communicability of User Interfaces. *Interactions*, 7(1):31–38.

Prates, Raquel O., de Souza, Clarisse S., e Salles, Juliana P. (1999). Consolidating a new hci community: The brazilian experience. In *CHI '99 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, CHI EA '99, page 345, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Preece, Jennifer, Rogers, Yvonne, e Sharp, Helen (2002). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. John Wiley & Sons.

Pressman, Roger S. e Maxim, Bruce (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education, New York, NY, 8th edition edition.

Pruitt, John e Adlin, Tamara (2006). *The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product Design*. Morgan Kaufmann, Amsterdam ; Boston, 1st edition edition.

Rajanen, Dorina, Clemmensen, Torkil, Iivari, Netta, Inal, Yavuz, Rızvanoğlu, Kerem, Sivaji, Ashok, e Roche, Amélie (2017). UX professionals' definitions of usability and UX – a comparison between turkey, finland, denmark, france and malaysia. In Bernhaupt, Regina, Dalvi, Girish, Joshi, Anirudha, K. Balkrishan, Devanuj, O'Neill, Jacki, e Winckler, Marco, editors, *Human-Computer Interaction – INTERACT 2017*, pages 218–239, Cham. Springer International Publishing.

Reason, James (1991). *Human Error*. Cambridge University Press, Cambridge England ; New York, 1st edition edition.

Reeves, Byron e Nass, Clifford (1996). *The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places*. Cambridge University Press/CSLI, Stanford, Calif, new edition edition.

Rosenberg, Daniel (2013). Bridging the CEO credibility gap. *Interactions*, 20(2):76–79.

Rosson, Mary Beth e Carroll, John M (2002). *Usability engineering: scenario-based development of human-computer interaction*. Morgan Kaufmann.

Roto, Virpi, Law, Effie Lai-Chong, Vermeeren, Arnold, e Hoonhout, Jettie (2011). User Experience White Paper. *Demarcating User eXperience*, 1:2–11.

Roto, Virpi e Lund, Arnie (2013). On top of the user experience wave: How is our work changing? In *CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, CHI EA '13, page 2521–2524, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Rubin, Jeffrey (1994). *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests*. John Wiley & Sons, Inc., USA, 1st edition.

Rubin, Jeffrey e Chisnell, Dana (2008). *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests*. Wiley, Indianapolis, IN, 2nd edition edition.

Russell, James A (1980). A circumplex model of affect. *Journal of personality and social psychology*, 39(6):1161.

Sacks, Harvey, Schegloff, Emanuel A., e Jefferson, Gail (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. *Language*, 50(4):696–735.

Salgado, Luciana Cardoso de Castro, Bim, Sílvia Amélia, e de Souza, Clarisse Sieckenius (2006). Comparação entre os métodos de avaliação de base cognitiva e semiótica. In *Proceedings of VII Brazilian symposium on Human factors in computing systems*, IHC '06, pages 158–167, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Santaella, Lúcia (2000). *A Teoria Geral dos Signos: Como as linguagens significam as coisas*. Editora Pioneira, São Paulo.

Schegloff, Emanuel A. (1972). Notes on a conversational practice: Formulating place. In *Studies in Social Interaction*, pages 75–119. MacMillan, New York, NY.

Schegloff, Emanuel A e Sacks, Harvey (1973). Opening up closings. *Semiotica*, 8(4):289–327.

Schneider-Hufschmidt, M., Kühme, T., e Malinowski, U., editors (1993). *Adaptive User Interfaces: Principles and Practice*. North Holland, 1st edition edition.

Schon, Donald A. (1984). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action*. Basic Books, New York, 1st edition edition.

Schwaber, Ken e Beedle, Mike (2001). *Agile Software Development with Scrum*. Pearson, Upper Saddle River, NJ, 1st edition edition.

Schön, Donald e Bennett, John (1996). Reflective conversation with materials. In *Bringing design to software*, pages 171–189. Addison-Wesley.

Seffah, Ahmed, Gulliksen, Jan, e Desmarais, Michel C., editors (2005). *Human-Centered Software Engineering - Integrating Usability in the Software Development Lifecycle*. Human–Computer Interaction Series. Springer Netherlands.

Seidman, Irving (2019). *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences*. Teachers College Press, New York, NY, 5th edition edition.

Sellen, Abigail e Nicol, Anne (1995). Building user-centered on-line help. In *Human-computer interaction: toward the year 2000*, pages 718–723. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.

Sharp, Helen, Preece, Jennifer, e Rogers, Yvonne (2019). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. John Wiley & Sons.

Shiv, Baba e Fedorikhin, Alexander (1999). Heart and Mind in Conflict: The Interplay of Affect and Cognition in Consumer Decision Making. *Journal of Consumer Research*, 26(3):278–292.

Shneiderman, Ben (1998). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human Computer Interaction*. Addison-Wesley.

Shneiderman, Ben, Plaisant, Catherine, Cohen, Maxine, Jacobs, Steven, Elmqvist, Niklas, e Diakopoulos, Nicholas (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. Pearson, Boston, 6th edition edition.

Shouse, Eric (2005). Feeling, emotion, affect. *M/C Journal*, 8(6).

Silva, Bruno Santana e Barbosa, Simone Diniz Junqueira (2007). Designing Human-Computer Interaction with MoLIC Diagrams - A Practical Guide. *Monografias em Ciência da Computação*, 2007(12):1–50.

Silva, Bruno Santana da (2005). *MoLIC Segunda Edição: revisão de uma linguagem para modelagem da interação humano-coimputador*. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil.

Silva, Bruno Santana da, Netto, Otávio A Martins, e Barbosa, Simone Diniz Junqueira (2005). Promoting a separation of concerns via closely-related interaction and presentation models. In *Proceedings of the 2005 Latin American conference on Human-computer interaction*, CLIHC '05, pages 170–181, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Silveira, Milene Selbach (2002). *Metacomunicação Designer-Usuário na Interação Humano-Computador: Design e Construção do Sistema de Ajuda*. Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Silveira, Milene Selbach, Barbosa, Simone D.J., e de Souza, Clarisse Sieckenius (2005). Model-based design of online help systems. In Jacob, Robert J.K., Limbourg, Quentin, e Vanderdonckt, Jean, editors, *Computer-aided design of user interfaces IV*, pages 29–42, Dordrecht. Springer Netherlands.

Simon, Herbert A. (1996). *The Sciences of the Artificial - 3rd Edition*. The MIT Press, Cambridge, Mass, 3rd edition edition.

Slovic, Paul, Finucane, Melissa L., Peters, Ellen, e MacGregor, Donald G. (2004). Risk as analysis and risk as feelings: Some thoughts about affect, reason, risk, and rationality. *Risk Analysis*, 24(2):311–322.

Snyder, Carolyn (2003). *Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.

Soares, Luiz Fernando Gomes e Barbosa, Simone Diniz Junqueira (2011). *Programando em NCL 3.0 2a. Edição Versão 2.1*. Autopublicação.

Spencer, Donna (2009). *Card Sorting: Designing Usable Categories*. Rosenfeld Media, 1st edition edition.

Stephanidis, Constantine, editor (2000). *User Interfaces for All: Concepts, Methods, and Tools*. CRC Press, Mahwah, NJ, 1st edition edition.

Stevens, Stanley Smith (1946). On the Theory of Scales of Measurement. *Science, New Series*, 103(2684):677–680.

Stillings, Neil A., Chase, Christopher H., Weisler, Steven E., Feinstein, Mark H., Garfield, Jay L., e Rissland, Edwina L. (1995). *Cognitive Science: An Introduction*. MIT Press.

Suchman, Lucy A. (1987). *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication*. Cambridge University Press, Cambridge Cambridgeshire ; New York, 2nd edition edition.

Sward, David e Macarthur, Gavin (2007). Making user experience a business strategy. In *E. Law et al.(Eds.), Proceedings of the Workshop on towards a UX Manifesto*, volume 3, pages 35–40.

Sánchez, José Luis González, Vela, Francisco Luis Gutiérrez, Simarro, Francisco Montero, e Padilla-Zea, Natalia (2012). Playability: analysing user experience in video games. *Behaviour & Information Technology*, 31(10):1033–1054.

Tetteroo, Daniel e Markopoulos, Panos (2015). A review of research methods in end user development. In Díaz, Paloma, Pipek, Volkmar, Ardito, Carmelo, Jensen, Carlos, Aedo, Ignacio, e Boden, Alexander, editors, *End-User Development - 5th International Symposium, IS-EUD 2015, Madrid, Spain, May 26-29, 2015. Proceedings*, volume 9083 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 58–75. Springer.

Thagard, Paul (2005). *Mind: Introduction to Cognitive Science*. MIT Press.

Thomas, David Dylan (2020). *Design for Cognitive Bias*. A BOOK APART.

Tidwell, Jenifer (2011). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design*. O'Reilly Media, Beijing, second edition edition.

Toda, Armando M, Oliveira, Wilk, Klock, Ana C, Palomino, Paula T, Pimenta, Marcelo, Gasparini, Isabela, Shi, Lei, Bittencourt, Ig, Isotani, Seiji, e Cristea, Alexandra I (2019). A taxonomy of game elements for gamification in educational contexts: Proposal and evaluation. In *2019 IEEE 19th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)*, volume 2161, pages 84–88. IEEE.

Tognazzini, Bruce (1999). AskTog: A Quiz Designed to Give You Fitts.

Tognazzini, Bruce (2000). AskTog: If They Don't Test, Don't Hire Them.

Tognazzini, Bruce (2014). First Principles of Interaction Design (Revised & Expanded).

Tondello, Gustavo F., Wehbe, Rina R., Diamond, Lisa, Busch, Marc, Marczewski, Andrzej, e Nacke, Lennart E. (2016). The gamification user types hexad scale. In *Proceedings of the 2016 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play*, CHI PLAY '16, page 229–243, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

Tractinsky, N, Katz, A.S, e Ikar, D (2000). What is beautiful is usable. *Interacting with Computers*, 13(2):127–145.

Turner, Phil (2017). *A Psychology of User Experience: Involvement, Affect and Aesthetics*. Human-Computer Interaction Series. Springer International Publishing, 1 edition.

Vetrov, Yury (2012). How to Calculate the ROI of UX Using Metrics :: UXmatters.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard Univ Pr, Cambridge, Mass., revised ed. edition edition.

Walla, Peter e Panksepp, Jaak (2013). Neuroimaging helps to clarify brain affective processing without necessarily clarifying emotions. In *Novel frontiers of advanced neuroimaging*, volume 13, pages 93–118. InTech Rejika.

Ware, Colin (2003). Design as Applied Perception. In *HCI models, theories, and frameworks: Toward a multidisciplinary science*, pages 11–26. Morgan Kaufman.

Werbach, Kevin e Hunter, Dan (2012). *For the win: How GAME THINKING Can Revolutionize Your Business*. Wharton Digital Press.

Wharton, Cathleen, Rieman, John, Lewis, Clayton, e Polson, Peter (1994). The cognitive walkthrough method: a practitioner's guide. In *Usability inspection methods*, pages 105–140. John Wiley & Sons, Inc., USA.

Wiemeyer, Josef, Nacke, Lennart, Moser, Christiane, e 'Floyd' Mueller, Florian (2016). Player experience. In Dörner, Ralf, Göbel, Stefan, Effelsberg, Wolfgang, e Wiemeyer, Josef, editors, *Serious Games: Foundations, Concepts and Practice*, pages 243–271. Springer International Publishing, Cham.

Wixon, Dennis e Wilson, Chauncey (1997). The Usability Engineering Framework for Product Design and Evaluation. In Helander, Marting G., Landauer, Thomas K., e Prabhu, Prasad V., editors, *Handbook of Human-Computer Interaction (Second Edition)*, pages 653–688. North-Holland, Amsterdam.

Wroblewski, Luke (2008). *Web Form Design: Filling in the Blanks*. Rosenfeld Media, 1st edition edition.

Zichermann, Gabe e Cunningham, Christopher (2011). *Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps*. "O'Reilly Media, Inc.".

Apêndice

Apêndice A

O que mudou em cada versão

A.1 Versão de 2021-03-02

- Alteramos a estrutura do livro original, para começar a refletir novas seções que estão em elaboração.
- Atualizamos a introdução para refletir o cenário atual de IHC e UX (Capítulo 1).
- Incluímos uma seção sobre a História de IHC no Brasil (Seção 2.2).
- Estendemos a seção sobre o conceito de experiência do usuário (Subseção 3.2.2).

A.2 Versão de 2021-05-03

- Revisamos e estendemos a seção sobre o conceito de experiência do usuário (Subseção 3.2.2).
- Incluímos uma seção sobre Retorno sobre o Investimento (Seção 1.6).
- Incluímos uma seção sobre *Dark Patterns* (Seção 10.4).
- Revisamos as figuras que haviam sido importadas incorretamente para o novo formato.
- Incluímos um índice remissivo ao final do texto.
- Ajustamos a formatação de todo o texto, aumentando o espaçamento entre linhas e destacando termos e expressões em negrito e itálico.

A.3 Versão de 2022-01-27

- Incluímos duas seções no Capítulo 4 (*Fatores Humanos em Sistemas Computacionais*): *Cognição* (Seção 4.2) e *Afeto e Emoção* (Seção 4.3).
- Incluímos um capítulo sobre *Tópicos Especiais* (Capítulo 13), com duas seções: *Gamificação* (Seção 13.1) e *Desenvolvimento por Usuário Final (End-User Development)* (Seção 13.2).

Índice Remissivo

A

ação, 179
  especificação das, 81
  na teoria da atividade, 89
  planejada, 84
  situada, 84
  teoria da, 80
acelerador, 243
acessibilidade, 35, **48**
acesso ubíquo, 211
adaptativo
  sistema, 233
adaptável
  sistema, 233
afeto, 63
  processamento, 65
affordance, **34**
AHT, 178
ajuda, 247
  sistema de, 125
alerta
  cena de, 215
anonimato, 141
antecipação, 243
análise, 108, 115
  brainstorming, 152
  classificação de cartões, 155
  competitiva, 117, 139
  entrevista, *veja* entrevista
  estudo de campo, 158
  hierárquica de tarefass, 178
  investigação contextual, 160
  questionário, *veja* questionário
aplicação
  signo de, 202
aprendizado, 92
artefato
  de metacomunicação, 95
  intelectual, 99
artefato cognitivo, 80
artefatos, 89
atalho, 243
atividade, 89
  motivada, 90
  teoria da, 89
atributo
  do signo, 200
autonomia, 140, 142
avaliação, 108, 109, 115
  coleta de dados, 277
  com usuários, 119
  como, 273
  consolidação, 279
  de comunicabilidade, 304
  em contexto, 268
  em laboratório, 268
  engenharia cognitiva, 79
  escopo, 274
  formativa, 267
  golfo de, 81
  golfo de avaliação, 82
  heurística, 281
  inspeção semiótica, 293
  interpretação, 278
  método
    inspeção, 272
    investigação, 272
    observação, 272
  número de participantes, 274
  o que avaliar, 264
  objetivo, 264, 274
  observação, 301
  onde avaliar, 268
  percurso cognitivo, 286

preparação, 274
prototipação em papel, 316
quando avaliar, 267
recrutamento, 276
somativa, 267
teste de usabilidade, 301
teste-piloto, 276

B

beneficência, 140
brainstorming, 152
breakdown, 213

C

cena, 209
de alerta, 215
de captura de erro, 215
cenário, 122, 123
de análise, 172
de interação, 192
de problema, 172
de uso diário, 176
textbf, 172
ciclo de vida
em estrela, 115
simples, 114
clareza
máxima de, 246
classificação de cartões, 155
CMN-GOMS, 184
cognitive walkthrough, 286
cognição
arquitetura cognitiva, 94
artefato cognitivo, 80
distribuída, 94
engenharia cognitiva, 78
processamento, 66
processo cognitivo, 94
sistema cognitivo, 76
comunicabilidade, 35, **52**, 96, 293
avaliação de, 304
etiquetas de ruptura, 305
MAC, 304
comunicacão
consecutiva, 212
comunicação
design centrado na, 125
processo de, 97
síncrona, 212
teoria centrada em, 95
conceito, 199
confidencialidade, 141
acordo de, 143
consentimento livre e esclarecido, 140–141
consistência, 241
contexto
em investigação contextual, 160
contexto de uso, 27
conteúdo, 100
do signo, 200
sistema de ajuda, 232
contradições, 92
controle
engenharia cognitiva, 78
convencional
signo, 202
conversa, 195
abertura da, 211
com os materiais, 111
encerramento da, 211
conversação, 85
cores, 246
CPM-GOMS, 186
CTT, 187
cultura
estudo da, 94
customização
signo de, 202
customizável
sistema, 233

D

dados
categóricos, 270
coleta de, 119
contínuos, 270
de razão, 270
discretos, 270
intervalares, 270
nominais, 270

objetivos, 271
ordinais, 270
qualitativos, 271
quantitativos, 271
subjetivos, 271
de troca de turno
fala de, 209
default, 244
design, 108, 114
atividade de, 108
baseado em cenários, 122
centrado na comunicação, 125
centrado no sistema, 128
centrado no usuário, 113
conceitual, 115
contextual, 121
da interação, 208
da interface, 118
dirigido por objetivos, 123
emocional, 68
especificação do, 115
paralelo, 117
participativo, 118
rationale, 87, 119, 258
designer
preposto do, 96
diagrama
de afinidade, 154
diálogo, 195
diferenciais semânticos
em questionário, 150
dinâmico
signo, 101
diretriz, **237**
diretrizes, 118
documentação, 247
domínio
signo do, 202

E

eficiência, 35, 36, 242
eficácia, **35**
emoção, 64
demonstração da, 65
design emocional, 68
engenharia
cognitiva, 78
de usabilidade (Mayhew), 119
de usabilidade (Nielsen), 116
semiótica, 95
entidade, 200
entrevista, 144
roteiro, 145
epistêmica
ferramenta, 102
equidade, 140
erro
evitar, 247
mensagem, 247
mensagem de, 228
projetando para, 247
escala
em questionário, 150
especificação, 115
especificação das ações
golfo de execução, 81
estilo
guia de, 257
estratégico
problema, 313
estudo de campo, 158
estudo-piloto, 136
estático
signo, 101
estética
projeto, 246
ética, 140
dos dados, 143
execução
golfo de, 81
expectativas do usuário, 238
experiência do usuário, 35, 37
exploração
aprendizado por, 240
expressão, 100
do signo, 200
extensível
sistema, 233
externalização, 90

F

facilidade de aprendizado, 36

facilidade de recordação, 36
fala, 195
feedback, 179
    registro do, 139
ferramenta
    epistêmica, 102
    perspectiva de, 31
fidelidade
    em protótipo, 224
Fitts
    lei de, 74
flexibilidade, 240, 241
foco
    em investigação contextual, 161
formulário
    estilo de interação, 221

G

Gestalt, 55
golfo
    de avaliação, 81
    de execução, 81
GOMS, 181
    CMN, 184
    CPM, 186
gravidade
    avaliação heurística, 284
grupo de foco, 152
guia
    de estilo, 257
guideline, 237

H

hedonomia, 70
Hick-Hyman
    lei de, 74
HTA, 178
humor, 65

I

imagem do sistema, 84
implementação, 115
iniciativa, 243
inspeção
    avaliação por, 272
instalação, 121
intenção, 100
    comunicativa, 96
    golfo de execução, 81
interação, **29**
    cenário de, 192
    design da, 208
    estilos de, 219
    linguagem para modelagem da, *veja* MoLIC
    perspectivas de, 29
    registro da, 139
interface, **32**
    linguagem de, 99
    unidade de apresentação, 226
internalização, 90
interpretação
    golfo de avaliação, 82
intervenção, 109
investigação, *veja também* entrevista, questionário
    avaliação por, 272
    contextual, 121, 160
    em investigação contextual, 160
    entrevista, *veja* entrevista
    questionário, *veja* questionário
iterativo
    design, 112, 119

J

justiça, 140

K

KLM, 182

L

legibilidade, 246
Likert
    escala de, 150
linguagem

de comando
estilo de interação, 219
de interface, 99, 100
natural
estilo de interação, 220
log da interação, 139

M

MAC
avaliação de comunicabilidade, 304
Assim não dá., 307
Cadê?, 305
Desisto., 308
E agora?, 306
Epa!, 306
Não, obrigado!, 307
O que é isto?, 306
Onde estou?, 306
Por que não funciona?, 307
Pra mim está bom., 308
problema
estratégico, 313
operacional, 313
tático, 313
Socorro!, 308
Ué, o que houve?, 306
Vai de outro jeito., 307
manipulação direta
estilo de interação, 222
mapeamento
de variáveis mentais e físicas, 238
engenharia cognitiva, 78
maquete, 224
materialização, 94
máximas de Grice, 246
mediação, 89, 91
mensagem, 228
de metacomunicação, 96
menu
estilo de interação, 220
mestre-aprendiz
em investigação contextual, 160
metacomunicação, 125
artefato de, 95
mensagem de, 96
metalinguístico
signo, 101
metáfora, 239
minimalista, 246
MIS
see avaliação
inspeção semiótica, 293
modelo
conceitual, 241
de design
engenharia cognitiva, 83
de trabalho, 121
moderador
em *brainstorming*, 153
em grupo de foco, 152
modo
máxima de, 246
MoLIC, 208
acesso ubíquo, 211
cena, 209
de alerta, 215
de captura de erro, 215
comunicação
consecutiva, 212
síncrona, 212
conversa
abertura, 211
encerramento, 211
fala
de recuperação de ruptura, 213
de troca de turno, 209
precondição, 211
processo de sistema, 212
motor
sistema montor, 76
método, 182
mídia
perspectiva de, 32
múltipla escolha
em questionário, 149

N

não maleficência, 140

O

objetivo, 81, **123**, 178, 181, 205
    corporativo, 170
    de experiência, 170
    de vida, 171
    falso, 171
    final, 171, 196
    instrumental, 196
    pessoal, 170
    prático, 170
objetivos
    definição dos, 136
objeto
    orientação a, 91
observação
    avaliação por, 272, 301
opcional
    tarefa, 207
operacional
    problema, 313
operador, 182, 205
operação, 179
    na teoria da atividade, 90

P

padrão, **237**
    de interação, 248
    linguagem de, 248
padronização, 241
par adjacente, 86
parceiro do discurso
    perspectiva de, 31
parceria
    em investigação contextual, 160
participativo
    design, 118
pattern
    see padrão, 248
percepção
    sistema perceptivo, 76
percepção golfo de avaliação, 81
perfil de usuário, 166
pergunta aberta
    em questionário, 151
persona, 167
    primária, 169
personas
    elenco de, 169
perturbação, 91
plano, 84, 179
precondição, 211
preposto do designer, 96
princípio, **237**
princípios
    Gestalt, 55
privacidade, 141
processador humano, 76
processador humano de informações, 76
processamento
    afetivo, 65
    cognitivo, 66
processo de sistema, 212
prototipação, 115
    em papel
        avaliação por, 316
protótipo, 114, 118, 224
    fidelidade, 224
    funcional, 224
psicologia cognitiva, 76

Q

qualidade, *veja também* acessibilidade; comunicabilidade; experiência do usuário; usabilidade
    máxima de, 246
qualidade em IHC, 34
quantidade
    máxima de, 246
questionamento sistemático, 174
questionário, 148
    estrutura, 149

R

racionalismo técnico, 110
rationale
    design, 87, 119, 258
re-design, 114
redação, 246
reflexão em ação, 102, 110

registro da interação, 139
regra de seleção, 182
relevância
    máxima de, 246
requisitos, 135
    análise de, 119
    especificação, 115
restrição
    poder da, 240
retorno sobre o investimento, 16
ruptura, 203
    fala de recuperação de, 213

S

satisfação, 35
satisfação do usuário, 37
segurança no uso, 37
semiose, 97
    ilimitada, 97
sentimento, 65
severidade
    avaliação heurística, 284
significação, 97
    processo de, 97
    sistema de, 97
signo, 97, 195
    conteúdo do, 200
    da aplicação, 202
    dinâmico, 101, 297
    do domínio, 202
    estático, 101, 296
    metalinguístico, 101, 295
    transformado, 202
simplicidade, 239
sistema
    estado do, 78
    perspectiva de, 29
social
    construção, 89
stakeholder, 121, 138
status
    mensagem de, 228
status, 244
storyboard, 121
síntese, 108, 109

T

tarefa, **178**, 205
    análise de, 115, 177
    análise hierárquica de, 178
    estrutura
        alternativa, 207
        independente de ordem, 207
        iterativa, 207
        sequencial, 205
    opcional, 207
    simplicidade, 239
    ubíqua, 207
TCLE, *veja* consentimento livre e esclarecido
teoria
    da atividade, 89
termo de consentimento, *veja* consentimento livre e esclarecido
teste, *veja* avaliação, com usuários
teste de usabilidade
    avaliação, 301
tópico, 195
trabalho
    modelo de, 121
transformado
    signo, 202
triangulação, 136
tático
    problema, 313

U

ubíqua
    tarefa, 207
usabilidade, **35**, 35
    metas de, 117
usabilidade, engenharia de (Mayhew), 119
usabilidade, engenharia de (Nielsen), 116
usuário
    análise de, 115
    controle do, 239
    expectativas do, 238
    liberdade do, 240
    perfil de, 166
UX
    see experiêncai do usuário, 37

V

valor
    default, 244
    do signo, 200
variáveis
    físicas, 78
    psicológicas, 78
visibilidade, 244

W

WIMP, 222
wireframe, 224

árvore de tarefas concorrentes (CTT), 187